

Metodi Numerici di Approssimazione - Appunti Completi

Federico De Sisti

May 17, 2026

Contents

I	Lezione 1 Metodi Numerici di Approssimazione	3
1	Introduzione	3
1.1	Da sistema non autonomo a sistema autonomo	5
1.2	Soluzioni globali definite per $t \in (0, +\infty)$	6
II	Lezione 2 Metodi Numerici	7
1.3	boh	7
1.4	Stabilità alla variabile	8
III	Metodi Lezione 3	11
1.5	Notazioni	11
1.6	Metodi numerici a un passo	11
IV	Lezione 4 Metodi Numerici	13
1.7	Primi schemi	13
1.8	Filosofia	13
1.9	Analisi dei metodi ad un passo (espliciti)	16
1.9.1	Consistenza	16
V	Lezione 05 Metodi	17
1.10	Consistenza di un metodo a un passo per ODE	17
VI	Lezione 6 Metodi numerici	20
2	Zero Stabilità	20

VII	Lezione 7 Metodi	24
3	Convergenza	24
3.1	Riassuntino	24
3.2	Convergenza	24
VIII	Lezione 8 Metodi Numerici	27
IX	Metodi Numerici Lezione 9	30
3.3	Come impostare un problema non lineare	30
3.4	Caso particolare, problema lineare in dimensione > 1	31
X	Lezione 12 Metodi Numerici di Approssimazione	34
3.5	Metodi RK	34
3.6	Metodi RK Espliciti	35
3.6.1	Condizione di compatibilità	35
XI	Lezione 13 Metodi Numerici di approssimazione	39
3.7	RK2	39
3.8	RK4	39
3.9	Assoluta stabilità	40
XII	Lezione 14 Metodi Numerici	42
3.10	Stabilità assoluta dei metodi RK a s -stadi	42
3.11	Pendolo (non lineare)	42
XIII	Lezione 15 Metodi Numerici di Approssimazione	45
3.12	boh	45
XIV	Lezione 16 Metodi Numerici di Approssimazione	46
3.13	Metodi Multistep (Linear multistep method)	46
3.13.1	Valori di Innesco	47
3.13.2	Consistenza di un LMM	48
XV	Lezione 17 Metodi Numerici di Approssimazione	50
3.14	Continuo metodi multistep	50
3.15	Problema Omogeneo	50
3.15.1	Parallelismo con le equazioni differenziali lineari a coefficienti costanti	51

3.15.2	Condizione delle radici	53
--------	-----------------------------------	----

XVI	Lezione 18 Metodi Numerici	55
------------	-----------------------------------	-----------

3.16	Metodi LMM	55
3.16.1	Ricorda	55
3.16.2	Roba nuova	55

Part I

Lezione 1 Metodi Numerici di Approssimazione

1 Introduzione

$y : (0, T) \rightarrow \mathbb{R}^n$ è una curva detta variabile di stato

$f : (0, T) \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ è detta dinamica

Esempio:

$f = f(y) = y$ è il campo identità, $y = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$ $f(y) \in \mathbb{R}^2$

$\dot{y} = f(y) = y$

$\dot{y}_1 = y_1, \quad \dot{y}_2 = y_2$

In questo caso molto semplice il sistema è disaccoppiato sulle componenti.

La soluzione è $e^t + c$

$$y(0) = y_0 = (y_1^0, y_2^0).$$

$$\Rightarrow y_1(t) = y_1^0 e^t$$

$$y_2(t) = y_2^0 e^t$$

Il punto $(1, 0)$ inizia a postarsi verso destra con velocità che cresce esponenzialmente.

Esempio:

$f(y) = g(y_1, y_2) = (y_2, -y_1), \quad f(1, 0) = (0, -1), \quad f(0, 1) = (1, 0)$

$|y| = \sqrt{y_1^2 + y_2^2}, \quad |f(y)| = |(y_2, -y_1)| = \sqrt{y_1^2 + y_2^2} = |y|$

In ogni punto la traiettoria di una particella introdotta nel campo deve essere tangente al campo.

Il moto sarà circolare uniforme, posso cercare soluzioni della forma

$$\begin{cases} y_1(t) = A \cos t + B \sin t, & y_1(0) = y_1^0 \\ y_2(t) = C \cos t + D \sin t, & y_2(0) = y_2^0 \end{cases} \quad \text{è una guess sulla soluzione.}$$

$$\begin{cases} \dot{y}_1 = y_2 & \dot{y}_1 = -A \sin t + B \cos t = C \cos t + D \sin t \\ \dot{y}_2 = -y_1 & \dot{y}_2 = -C \sin t + D \cos t = -A \cos t - B \sin t \end{cases} \quad \textcircled{*}.$$

Sto imponendo che la soluzione verifichi l'equazione.

$$y_1(0) = y_1^0 = A, \quad y_2(0) = y_2^0 = C.$$

$$\begin{cases} B = C = y_2^0 \\ D = -A = -y_1^0 \end{cases} \quad \text{che ricavo siccome } \textcircled{*} \text{ deve valere sempre.}$$

Quindi

$$y_1(t) = y_1^0 \cos t + y_2^0 \sin t.$$

$$y_2(t) = y_2^0 - y_1^0 \sin t.$$

Ad esempio per $y_0 = (1, 0) \Rightarrow Y(t) = (\cos t, -\sin t)$ è l'oscillatore armonico.

Un sistema dinamico è una relazione che coinvolge una curva e un campo di velocità.

In un sistema meccanico ci sono delle forze, cioè serve introdurre anche le accelerazioni.

$$F = ma \quad \text{Legge di Newton.}$$

y è la posizione $y \in \mathbb{R}$

$\dot{y}$ è la velocità $\dot{y} \in \mathbb{R}$

$\ddot{y}$ è l'accelerazione $\ddot{y} \in \mathbb{R}$

si può quindi scrivere $m\ddot{y} = F$ con F forza che dipende dal sistema. La più semplice è la forza elastica, possiamo scrivere

$$m\ddot{y} = F = -ky.$$

che è lineare perché deriva da Taylor al primo ordine

$$\ddot{y} = -\frac{k}{m}y$$

Ogni sistema meccanico si può riscrivere come un sistema dinamico aumentando il numero di variabili. Pongo $\dot{y} = v$ E allora

$$\ddot{y} = \dot{v} = -\frac{k}{m}y.$$

Quindi nella coppia di variabili (y, v) ho

$$\begin{cases} \dot{y} = v \\ \dot{v} = -\frac{k}{m}y \end{cases}.$$

Chiamo $Y = (y, v)$ $\dot{Y} = (\dot{Y}, \dot{v})$

$$F(Y) = (v, -\frac{k}{m}y)^T \in \mathbb{R}^2 \quad \text{quindi} \quad \dot{Y}(t) = F(Y(t)).$$

occorrono 2 condizioni iniziali

$$\begin{cases} y(0) = y_0 \\ \dot{y}(0) = v_0 \end{cases} \Rightarrow Y_0 = \begin{pmatrix} y_0 \\ v_0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2.$$

Quindi ho il sistema dinamico

$$\begin{cases} \dot{Y}(t) = F(Y(t)) \\ Y(0) = Y_0 \end{cases}.$$

se $\frac{k}{m} := \omega^2$ otteniamo

$$\ddot{y} + \omega^2 y = 0.$$

Otteniamo l'equazione dell'oscillatore armonico.

Possiamo per esempio vedere una corda di chitarra come una serie di oscillatori armonici.

1.1 Da sistema non autonomo a sistema autonomo

$$\begin{cases} \dot{y}(t) = f(t, y(t)) \\ y(0) = y_0 \end{cases}$$

Questo sistema può essere trasformato nella forma

$$\dot{Y} = F(Y).$$

Proviamo a pensare che t dipenda da un tempo assoluto. Vogliamo scrivere un ODE per il tempo, come varia il tempo rispetto ad un'altra variabile ausiliaria. Chiamiamo $t = t(s)$ tale variabile, e voglio descrivere come varia t in base ad s .

Per esempio $\dot{t}(s) = 1$, ovvero percepiamo il tempo con una pendenza costante verso il futuro.

Questa si risolve facilmente con $t(s) = s + \text{const}$, $t(0) = 0 \Rightarrow \text{const} = 0 \Rightarrow t(s) = s$

Combino questa variabile ausiliaria nel sistema precedente

$$\dot{y}(t(s)) = f(t(s), y(t(s)))$$

$$\dot{t}(s) = 1.$$

$$Y(s) = (t(s), y(s))$$

$$\dot{Y}(s) = (\dot{t}(s), \dot{y}(s)) = (1, f(t(s), y(t(s)))) = F(Y)$$

Così posso eliminare la dipendenza dal tempo dal sistema ed avere solamente la dipendenza dalla variabile Y .

Possiamo quindi trattare solo sistemi autonomi in quanto possiamo ricondurci.

Definizione 1 (Lipschitziana)

f si dice **lipschitziana** in (t_0, y_0) rispetto ad y se $\exists L > 0$ tale che

$$|f(t, y_1) - f(t, y_2)| \leq L|y_1 - y_2|.$$

$$\forall t \in B_\varepsilon(t_0)$$

$$\forall y_1, y_2 \in B_\delta(y_0) \text{ intorno}$$

Se $y_1 \neq y_2$

$$\left| \frac{f(t, y_1) - f(t, y_2)}{y_1 - y_2} \right| \xrightarrow{y_1 \rightarrow y_2 \rightarrow \bar{y}} \left| \frac{\partial f(t, y)}{\partial y} \right| \leq L.$$

Esempi di funzioni Lipschitziana sono x , x^2 ma solamente in un compatto, $\arctan(x)$.

Definizione 2 (ODE)

Definiamo ODE il seguente sistema

$$\begin{cases} \dot{y}(t) = f(t, y(t)) & t > 0 \\ y(0) = y_0 \end{cases}.$$

Teorema 1 (Teorema di esistenza e unicità di una soluzione locale di un problema di Cauchy)

Se f è localmente lipschitziana $\Rightarrow \exists!$ soluzione locale di ODE

Equazione di Volterra

La soluzione che cerchiamo possiamo scriverla come

$$y(t) = y_0 + \int_0^t f(\tau, y(\tau)) d\tau.$$

Se f sia continua e y è continua, la composizione è continua, in particolare la funzione è integrale è C^1 , quindi posso applicare il teorema fondamentale del calcolo integrale.

$$\dot{y}(t) = F'(t) = f(t, y(t)).$$

Solitamente si riferisce a questa forma come forma debole della soluzione.

Le due formulazioni sono le due strade che prenderemo per trovare schemi numerici che risolvono i sistemi.

Possiamo quindi migliorare la qualità della soluzione migliorando la qualità dell'approssimazione della derivata o dell'integrale.

1.2 Soluzioni globali definite per $t \in (0, +\infty)$

Con f Lipschitziana globale, avremmo soluzione globale, ma poche funzioni sono di questa classe.

Esempio $\dot{y} = y(1 - y)$, non è globalmente lipschitziana poiché il membro sulla destra è quadratico, Esempio dello sciacquone, più acqua è presente, meno entra successivamente fino a fermarsi.

Part II

Lezione 2 Metodi Numerici

1.3 boh

$$\begin{cases} \dot{y}(t) = y(t) & t > 0 \\ y(0) = y_0 \end{cases}.$$

$y : [0, +\infty) \Rightarrow \mathbb{R}$

$y(t) = y_0 e^t$ è soluzione del sistema

$y(t_{n+1}) - y(t_n) = y_0 e^{t_{n+1}} - y_0 e^{t_n} = y_0 e^{t_n} (e^{\Delta t} - 1) > 0$ se $y_0 > 0$, quindi due elementi successivi si allontanano sempre di più.

Bisogna ora trovare gli equilibri, ovvero i punti in cui la dinamica si annulla.

Come campo abbiamo $P(Y) = Y = \dot{Y}$

Vogliamo quindi $P(Y) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \dot{Y} = 0 \\ Y_0 \text{ t.c. } P(Y_0) = 0 \end{cases}$ Questo si annulla solamente nell'origine.

Guardando lo spazio degli stati, se sono a destra dell'origine ho velocità positiva, se sono a sinistra ho velocità negativa, questo equilibrio è quindi instabile.

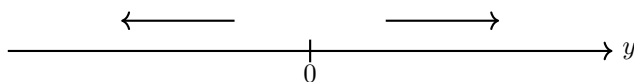


Figure 1: Equilibrio Instabile

Prendiamo ora in considerazione $\begin{cases} \dot{Y} = -Y \\ Y(0) = Y_0 \end{cases}$ che ha soluzione $Y(t) = y_0 e^{-t}$

article tikz

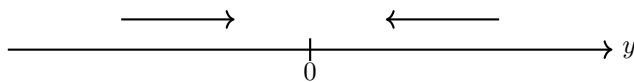


Figure 2: Equilibrio Stabile

Prendiamo ora in considerazione il sistema della mappa logistica

$$\begin{cases} \dot{y} = y(1 - y) = f(y) \\ y(0) = 0 \end{cases}.$$

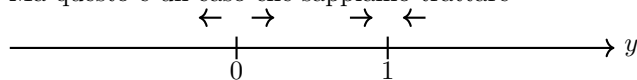
Questo ha due punti di equilibrio, $y_0 = 0$ e $y_0 = 1$ tali che $f(y) = 0$

Proviamo ora a sviluppare con Taylor attorno ai punti di equilibrio, al primo

ordine, avendo così un'approssimazione lineare.

$$f(y) = y(1 - y) = y - y^2 \underset{\text{vicino a } 0}{\sim} y.$$

Ma questo è un caso che sappiamo trattare



$$f(y) \sim f(y_1) + f'(y_1)(y - y_1) + O(|y - y_1|).$$

$$= 0 + (1 - 2y_1)(y - y_1) + O(|y - y_1|) = -(y - 1) = 1 - y.$$

INSERISCI Foto della soluzione a 3 marzo 1:57

1.4 Stabilità alla variabile

Prendo il solito sistema

$$\begin{cases} \dot{y}(t) = f(t, y(t)) & t \in [0, T] \\ y(0) = y_0 \end{cases}.$$

Chiamo ODE_δ il seguente sistema perturbato

$$\begin{cases} \dot{z}(t) = f(t, z(t) + \delta(t)) & t \in [0, T] \\ z(0) = y_0 + \delta_0 \end{cases}.$$

Trovato poiché abbiamo perturbato gli unici due dati del problema, questo può capitare, possiamo vederlo come l'errore causato da uno strumento.

Definizione 3 (Stabilità di Lyapunov)

ODE è stabile in senso Lyapunov su $(0, T)$ se $\forall \delta_0$ e $\forall \delta(t)$ tali che $|\delta_0| < \varepsilon$ $|\delta(t)| < \varepsilon$ per $t \in (0, T)$ con $\varepsilon > 0$ tale ODE_δ ha soluzione

$$\exists C > 0 \text{ t.c. } |y(t) - z(t)| < C\varepsilon \quad \forall t \in (0, T).$$

MI RACCOMANDO NON LA SBAGLIARE, ATTENTO AI QUANTIFICATORI

Ciò sta a significare che se perturbo poco, le soluzioni sono abbastanza vicine.

Definizione 4

Se $T \rightarrow +\infty$ diciamo che ODE è asintoticamente stabile se:

1. è stabile in senso Lyapunov $\forall T > 0$
2. $|y(t) - z(t)| \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0$ se $|\delta(t)| \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0$

Esempio:

$$\begin{cases} \dot{y} = y \\ y(0) = y_0 \end{cases} \rightarrow y(t) = y_0 e^t.$$

Perturbiamo il sistema nel modo più semplice, perturbiamo il dato iniziale

$$\begin{cases} \dot{z} = z \\ z(0) = y_0 + \delta_0 \end{cases}.$$

Che ha soluzione $z(t) = (y_0 + \delta_0)e^t$

$$|z(t) - y(t)| = |(y_0 + \delta_0)e^t - y_0 e^t| = |\delta_0 e^t| = |\delta_0| e^t \leq |\delta_0| e^T.$$

Chiamo $C = e^T$ e ottengo

$$|z(t) - y(t)| \leq |\delta_0| C \leq C\varepsilon.$$

Ma e^T è enorme, ciò vuol dire che regolare l'errore devo prendere un ε minuscolo. La distanza tuttavia non tende a 0 se $t \rightarrow +\infty$, quindi non abbiamo stabilità asintotica.

Quindi questo è stabile in senso di Lyapunov ma non asintoticamente stabile.

Esempio:

$$\begin{cases} \dot{y} = -y \\ y(0) = y_0 \end{cases} \rightarrow y(t) = y_0 e^{-t}.$$

$$\begin{cases} \dot{z} = -z \\ z(0) = y_0 + \delta_0 \end{cases}.$$

E otteniamo così

$$|z(t) - y(t)| = |\delta_0 e^{-t}| = |\delta_0| e^{-t} \leq |\delta_0| = C\varepsilon.$$

con $C = 1$

Lemma 1 (di Gronwall)

Sia p una funzione integrabile e non negativa su $(0, T)$ e siano g, φ funzioni continue su $[0, T]$ con g non decrescente.

Se φ soddisfa $\varphi(t) \leq g(t) + \int_0^t p(s)\varphi(s)ds \quad \forall t \in [0, T]$ allora

$$\varphi(t) \leq g(t) e^{\int_0^t p(s)ds}.$$

La dimostrazione è noiosa e la puoi cercare su wikipedia.

Considero

$$\begin{cases} \dot{y} = f(y(t)) \\ y(0) = y_0 \end{cases} \rightarrow y(t) = y_0 + \int_0^t f(y(s))ds.$$

Ed è come se avessimo un minore uguale

$$\begin{cases} \dot{y} \leq f(y(t)) \\ y(0) = y_0 \end{cases} \rightarrow y(t) \leq y_0 + \int_0^t f(y(s))ds.$$

La soluzione dell'ODE con la disuguaglianza sta sotto alla soluzione dell'uguaglianza.

Teorema 2

Se la dinamica f di ODE è Lipschitziana in y uniformemente in t , allora ODE è stabile in senso di Lyapunov.

Dimostrazione

Sia $w(t) := z(t) - y(t)$ con $z(t)$ soluzione di ODE δ e $y(t)$ soluzione di ODE.

$$\begin{aligned} \dot{w}(t) &= \dot{z}(t) - \dot{y}(t) = f(t, z(t) + \delta(t)) - f(t, y(t)) \\ w(0) &= z(0) - y(0) = y_0 + \delta_0 - y_0 = \delta_0 \end{aligned}$$

w soddisfa

$$\begin{cases} \dot{w}(t) = f(t, z(t)) - f(t, y(t)) + \delta(t) \\ w(0) = \delta_0 \end{cases}.$$

Sappiamo che w soddisfa

$$\begin{aligned} |w(t)| &= \left| \delta_0 + \int_0^t (f(s, z(s)) - f(s, y(s)) + \delta(s))ds \right| \\ &\leq |\delta_0| + \left| \int_0^t (f(s, z(s)) - f(s, y(s)) + \delta(s))ds \right| \\ &\leq |\delta_0| + \int_0^t |f(s, z(s)) - f(s, y(s))|ds + \int_0^t |\delta(s)|ds \\ &\leq |\delta_0| + \int_0^t L|z(s) - y(s)|ds + \varepsilon t \\ |w(t)| &\leq \int_0^t L|w(s)|ds + \varepsilon(t+1). \end{aligned}$$

chiamo $\varphi(s) = |w(s)|$ e $g(t) = \varepsilon(t+1)$, Queste soddisfano le ipotesi del lemma di Gronwall

$$\Rightarrow |w(t)| \leq \varepsilon(1+t)e^{Lt} \leq \varepsilon(1+T)e^{LT} \text{ chiamando } C = (1+T)e^{LT} \quad \square$$

Nota:

Come nel conto di prima questa non garantisce la asintotica stabilità.

Part III

Metodi Lezione 3

1.5 Notazioni

y è la soluzione esatta di ode

$$\begin{cases} \dot{y}(t) = f(t, y(t)) & t \in (0, T) \\ y(0) = y_0 \end{cases}.$$

con $y : (0, T) \rightarrow \mathbb{R}$, $f : (0, T) \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

La griglia di calcolo su $[0, T]$ con passo uniforme $h > 0$ è la partizione di ampiezza h del suddetto intervallo

Una volta assegnato h avrò $\lfloor \frac{T}{h} \rfloor =: N$ intervalli in $[0, T]$

Se si assegna N avrò $\frac{T}{N-1} = h$

Definiamo poi $t_n := n \cdot h$ con $n = 0, \dots, N$

Scriviamo infine $y_n = y(t_n)$ con $n = 0, \dots, N-1$ e l'approssimazione numerica di y sulla griglia come $u_n \approx y_n = y(t_n)$ con $n = 0, \dots, N-1$

Chiaramente u_n è legata ad h e vogliamo che $u_n \xrightarrow{h \rightarrow 0} y_n$

Sappiamo poi che $u_0 \approx y_0$, sarà uguale per i numeri finiti ma per numeri irrazionali sarà solamente simile.

Scriviamo poi $f_n := f(t_n, u_n)$ (dinamica sulla griglia della soluzione numerica).

1.6 Metodi numerici a un passo

Definizione 5

Un metodo si dice a "un passo" se per calcolare la soluzione al tempo t_{n+1} si usa soltanto la soluzione al tempo t_n .

Altrimenti si dice a "più passi" (Multi step)

Definizione 6

Un metodo si dice esplicito se il calcolo di u_{n+1} dipende solo da u_n (oppure $u_{n-1}, u_{n-2}, \dots$) ma non dipende da u_{n+1} , altrimenti si dice implicito

Ad esempio

$$g(x) = 0 \quad x_{k+1} = x_k - \alpha g(x_k) \quad \text{se} \quad x_k \xrightarrow{+\infty} x^*.$$

$$x^* = x^* - \alpha g(x^*) \rightarrow g(x^*) = 0.$$

$g(x_{k+1}) = x_k - \alpha(g_{k+1}) - x_{k+1}$ Metodo implicito.

Esempi

$$f_n = f(t_n, u_n)$$

$$\text{Forward Euler} \quad u_{n+1} = u_n + h f_n \quad u_0 = y_0$$

$$\text{Backward Euler} \quad u_{n+1} = u_n + h f_{n+1}$$

Crank-Nicolson $u_{n+1} = u_n + \frac{h}{2}(f_n + f_{n+1})$

Heun $u_{n+1} = u_n + \frac{h}{2}(f_n + f(t_{n+1}, u_n + hf_n))$

Crank-Nicolson ha calcolo implicito + calcolo esplicito, soluzioni più precise

Part IV

Lezione 4 Metodi Numerici

1.7 Primi schemi

usando $f_n = f(t_n, u_n)$

$$FE \quad u_{n+1} = u_n + hf_n$$

$$BE \quad u_{n+1} = u_n + hf_{n+1}$$

$$CN \quad u_{n+1} = u_n + \frac{h}{2}(f_n + f_{n+1})$$

$$H \quad u_{n+1} = u_n + \frac{h}{2}(f_n + f(t_{n+1}, u_n + hf_n))$$

Tutti questi metodi hanno una filosofia comune

1.8 Filosofia

$$(ODE) \begin{cases} \dot{y}(t) = f(t, y(t)) & t \in (0, T) \\ y(0) = u_0 \end{cases} \Leftrightarrow (V) \quad y(t) = y_0 + \int_0^t f(s, y(s)) ds.$$

Chiaramente a patto di avere una soluzione abbastanza regolare, se la dinamica è continua e anche la mia soluzione lo è, basterebbe.

Chiamiamo la forma dell'ODE forma forte, e la forma di Volterra forma debole.

Nel caso dell'ODE, cosa posso approssimare? Dato che è tutto dato posso solamente approssimare la derivata $\dot{y}$. (differenze finite)

Nel caso di Volterra, posso approssimare invece l'integrale. (formule di quadratura)

Ricordando che $\dot{y} = \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{y(t+\delta) - y(t)}{\delta}$
 $\Rightarrow \phi(\delta) \xrightarrow{\delta \rightarrow 0} 0 \Rightarrow \dot{y}(t) = \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{y(t+\phi(\delta)) - y(t)}{\phi(\delta)}$ è una formulazione equivalente

Proviamo a fare una scelta particolare $\delta = h$, ovvero il passo di discretizzazione (quanti nodi ci sono)

$$\dot{y}(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{y(t+h) - y(t)}{h} \approx \frac{y(t+h) - y(t)}{h}.$$

Esempio

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ in matlab se sostituissi la x , verrebbe Nan, per ovviare a questo problema possiamo fare lo sviluppo di Taylor

$$\Rightarrow f(x) \sim f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2 + \dots$$

$$\Rightarrow \sin x \sim 0 + x - \frac{x^3}{6} + \dots$$

$$\frac{\sin x}{x} \sim \frac{x - \frac{x^3}{6} + O(x^3)}{x} = 1 - \frac{x^2}{6} + o(x^2) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1.$$

Quindi tornando al nostro rapporto incrementale con h (necessariamente) fissato

$$\frac{y(t+h) - y(t)}{h} = \frac{\cancel{y(t)} + y'(t) + \frac{1}{2}h^2 y''(\xi) - \cancel{y(t)}}{h}.$$

con $t < \xi < t+h$

$$\frac{y(t+h) - y(t)}{h} = y'(t) + \frac{1}{2}h y''(\xi)$$

Quindi se approssimo ho un errore proporzionale a h

$$err = \left| \frac{y(t+h) - y(t)}{h} - y'(t) \right| = \frac{1}{2}h |y''(\xi)| \leq \frac{Mh}{2}.$$

con $M = \max_{0 \leq \xi \leq h} |y''(\xi)|$

Se voglio che $\frac{Mh}{2} < tol$ dovrò avere $h < \frac{2tol}{M}$

Tornando alla nostra ODE

$$\begin{cases} \dot{y}(t) = f(t, y(t)) \\ y(0) = y_0 \end{cases} \rightarrow \frac{y(t+h) - y(t)}{h} = f(t, y(t)).$$

Leggiamo questa espressione con $t = t_n \quad n = 0, \dots, N$

$$\frac{y(t_n+h) - y(t_n)}{h} = f(t_n, y(t_n)).$$

ovvero $y(t_{n+1}) = y(t_n) + hf(t_n, y(t_n))$, il metodo di Eulero in avanti

Posso ora provare ad approssimare la derivata prima in un altro modo.

$$\dot{y}(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{y(t) - y(t-h)}{h}.$$

$$\dot{y}(t) = f(t, y(t)) \rightarrow \frac{y(t) - y(t-h)}{h} = f(t, y(t)).$$

$$y(t) = y(t-h) + hf(t, y(t))$$

Leggo in $t = t_{n+1} \Rightarrow y(t_{n+1}) = y(t) + hf(t_{n+1}, y(t_{n+1}))$ ovvero Eulero all'indietro.

Cambiamo punto di vista:

$$y(t) = y_0 + \int_0^t f(s, y(s)) ds$$

Posso approssimare con dei quadrati $\int_0^t f(s, y(s)) ds \sim tf(0, y(0))$

Scriviamo ora la forma di volterra in $t+h$

$$y(t+h) = y_0 + \int_0^{t+h} f(s, y(s)) ds = y_0 + \int_0^t f(s, y(s)) ds + \int_t^{t+h} f(s, y(s)) ds.$$

se $y = t_n$

$$y(t_n+h) = y(t_{n+1}) = y_0 + \int_0^{t_n} f(s, y(s)) ds + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(s, y(s)) ds$$

$$= y(t_n) + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(s, y(s)) ds.$$

$$y(t_{n+1}) = y(t_n) + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(s, y(s)) ds.$$

Approssimazione con il metodo dei rettangoli (a sinistra)

$$\int_{t_n}^{t_{n+1}} f(s, y(s)) ds \sim h f(t_n, y(t_n)).$$

Ovvero Eulero in avanti

Approssimazione con il metodo dei rettangoli (a destra)

$$\int_{t_n}^{t_{n+1}} f(s, y(s)) ds \sim h f(t_{n+1}, y(t_{n+1})).$$

Ovvero Eulero all'indietro

Approssimazione con il metodo dei trapezi

$$\int_{t_n}^{t_{n+1}} f(s, y(s)) ds \sim \frac{h}{2} (f(t_n, y(t_n)) + f(t_{n+1}, y(t_{n+1}))).$$

Ovvero Crank Nicholson

Heun la vediamo dopo, non utilizza valori della griglia.

Introduciamo il θ -Metodo,

Scelgo $\theta \in [0, 1]$

$$\int_{t_n}^{t_{n+1}} f(s, y(s)) ds \sim h ((1 - \theta) f(t_n, y(t_n)) + \theta f(t_{n+1}, y(t_{n+1}))).$$

Per $\theta = \frac{1}{2}$ ottengo Crank Nicholson.

Cosa succede se

$$\begin{aligned} \frac{y(t+h) - y(t-h)}{2h} &= \frac{y(t+h) - y(t) + y(t) - y(t-h)}{2h} \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{y(t+h) - y(t)}{h} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{y(t) - y(t-h)}{h} \right) \xrightarrow{h \rightarrow 0} \frac{1}{2} \dot{y}(t) + \frac{1}{2} \dot{y}(t) = \dot{y}(t). \end{aligned}$$

Questo metodo ci permette di semplificare i termini di ordine superiore nello sviluppo di Taylor.

Faccio lo sviluppo di Taylor di $y(t+h)$ in t

$$y(t+h) = y(t) + \dot{y}(t)h + \frac{1}{2} \ddot{y}(t)h^2 + \frac{1}{6} \ddot{\ddot{y}}(\xi)h^3 \quad t < \xi < t+h.$$

$$y(t-h) = y(t) - \dot{y}(t)h + \frac{1}{2} \ddot{y}(t)h^2 - \frac{1}{6} \ddot{\ddot{y}}(\eta)h^3 \quad t-h < \eta < t.$$

Facendo la differenza rimuovo i termini pari

$$y(t+h) - y(t-h) = \dot{y}(t)2h + \frac{1}{6}h^3(\ddot{y}(\xi) + \ddot{y}(\eta)).$$

Dividendo entrambe le parti per $2h$

$$\frac{y(t+h) - y(t-h)}{2h} = \dot{y}(t) + \frac{h^2}{12}(\ddot{y}(\xi) + \ddot{y}(\eta)).$$

Possiamo quindi essere più precisi, ma al costo di utilizzare dei nodi diversi, utilizza non solo t_n ma anche t_{n-1} , ovvero è uno schema a 2 passi.

$$\dot{y}(t) = f(t, y(t)) \Rightarrow \frac{y(t+h) - y(t-h)}{2h} = f(t, y(t))$$

$t = t_n$

$$\frac{y(t_{n+1}) - y(t_{n-1}))}{2h} = f(t_n, y(t_n)) \Rightarrow y(t_{n+1}) = y(t_{n-1}) + 2hf(t_n, y(t_n)).$$

Questo è un metodo esplicito a 2 passi, viene chiamato il mid-point, poichè dal punto di vista integrale è come se approssimassimo gli integrali con li quadrato di base il punto medio

$$\begin{aligned} y(t+h) - y(t-h) &= \int_{t-h}^{t+h} f(s, y(s)) ds = \int_{t-h}^t f(s, y(s)) ds + \int_t^{t+h} f(s, y(s)) ds \\ &= y(t-h) + \int_{t-h}^{t+h} f(s, y(s)) ds. \end{aligned}$$

1.9 Analisi dei metodi ad un passo (espliciti)

$$u_{n+1} = u_n + h\Phi(t_n, u_n; h, f).$$

il punto e virgola è per dire che in generale deve dipendere da h e dalla dinamica del problema.

Φ è la funzione incremento.

Esempi

$$\Phi(t_n, u_n) = f(t_n, u_n) \tag{FE}$$

$$\Phi(t_n, u_n) = \frac{1}{2}(f(t_n, u_n) + f(t_{n+1}, u_n + hf(t_n, u_n))) \tag{H}$$

1.9.1 Consistenza

Se sostituisco la soluzione esatta di ODE nello schema commetto un errore

$$y(t_{n+1}) = y(t_n) + h\Phi(t_n, y(t_n)) + \varepsilon_{n+1}.$$

o come formulazione alternativa

$$\varepsilon_{n+1} := y(t_{n+1}) - y(t_n) - h\Phi(t_n, y(t_n)).$$

Chiamo ε_{n+1} residuo al tempo t_{n+1}

Riscrivo $\varepsilon_{n+1} = hz_{n+1}(h)$ LTE (Local Truncation Error)

Part V

Lezione 05 Metodi

1.10 Consistenza di un metodo a un passo per ODE

$$\begin{cases} \dot{y}(t) = f(t, y(t)) \\ y(0) = y_0 \end{cases}.$$

Per approssimare la soluzione esatta $y(t)$ utilizziamo il seguente schema

$$\begin{cases} u_{n+1} = u_n + h\Phi(t_n, u_n; h, f) \\ u_0 \approx y_0 \end{cases}.$$

Possiamo immaginare quindi Φ come una scatola nera che ci restituisce il nodo successivo della nostra approssimazione.

Definiamo ora la consistenza:

Uno schema numerico si dice consistente se approssimiamo l'equazione differenziale.

Osservazione

$$y_n + h\Phi(t_n, y_n) \stackrel{?}{=} y_{n+1}?$$

non necessariamente, poiché $y_{n+1} = y(t_{n+1})$ e potrebbe non avere relazioni con l'approssimazione dello schema.

Definizione 7 (Residuo)

$$\varepsilon_{n+1} := y_{n+1} - (y_n + h\Phi(t_n, y_n)).$$

voglio quindi che $\varepsilon_{n+1} \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0 \quad \forall n$

Scriviamo quindi

$$\frac{y_{n+1} - (y_n + h\Phi(t_n, y_n))}{h} = \frac{\varepsilon_{n+1}}{h} \Rightarrow \frac{y_{n+1} - y_n}{h} - \Phi(t_n, y_n) = \frac{\varepsilon_{n+1}}{h} = \tau_{n+1}.$$

Da cui deduciamo che se il metodo è consistente allora.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \Phi(t_n, y_n) = f(t_n, y_n).$$

$t_{n+1}(h) = \frac{n+1}{h}$ è l'errore locale di troncamento.

Una definizione equivalente è

Definizione 8

Il metodo si dice consistente se

$$\tau_{n+1}(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0 \quad \forall n = 0, \dots, N-1.$$

Se $\tau_{n+1} = O(h^q)$ con $q \geq 1$, il metodo si dice consistente di ordine q .

Esempio

Eulero in avanti:

$$u_{n+1} = u_n + hf(t_n, u_n) \text{ con } \Phi(t_n, u_n) := f(t_n, u_n)$$

$$\varepsilon_{n+1} = h\tau_{n+1}(h) = y_{n+1} - y_n - hf(t_n, y_n) = y(t_n + h) - y(t_n) - hf(t_n, y(t_n))$$

Usando lo sviluppo di Taylor di $y(t_n + h)$ in t_n otteniamo

$$h\tau_{n+1}(h) = \cancel{y(t_n)} + \cancel{\dot{y}(t_n)h} + \frac{1}{2}\ddot{y}(\xi)h^2 - \cancel{y(t_n)} - \cancel{hf(t_n, y(t_n))}; \text{ con } \xi \in (t_n, t_n + h).$$

Quindi

$$h\tau_{n+1}(h) = \frac{1}{2}\ddot{y}(\xi)h^2 \Rightarrow \tau_{n+1}(h) = \frac{1}{2}\ddot{y}(\xi)h.$$

$$\Rightarrow |\tau_{n+1}(h)| \leq \frac{1}{2}Mh; \text{ dove } M = \max_{t \in [0, T]} |\ddot{y}(t)| \quad \forall n$$

Definizione 9 (GTE (Global Truncation Error))

$$\tau(h) = \sup_n |\tau_{n+1}(h)|.$$

Crank-Nicolson

$$u_{n+1} = u_n + \frac{h}{2}(f(t_n, u_n) + f(t_{n+1}, u_{n+1})).$$

$$h\tau_{n+1}(h) = y_{n+1} - y_n - \frac{h}{2}(f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_{n+1}))$$

Uso lo sviluppo di Taylor

$$y_{n+1} = y(t_n + h) = y(t_n) + \dot{y}(t_n)h + \frac{1}{2}\ddot{y}(t_n)h^2 + \frac{1}{6}\ddot{y}'(\xi)h^3, \quad \xi \in (t_n, t_{n+1})$$

Nota

$f(t_n + h, y(t_n + h)) := g(h)$ dato che t_n è fisso a me interessa lo sviluppo per $h \rightarrow 0$

$$g(h) = g(0) + g'(0)h + O(h^2).$$

$$\text{con } g(0) = f(t_n, y_n)$$

$$g'(h) = \frac{\partial f}{\partial t}(t_n + h, y(t_n + h)) + \frac{\partial f}{\partial y}(t_n + h, y(t_n + h))\dot{y}(t_n + h)$$

$$\Rightarrow g'(0) = \frac{\partial f}{\partial t}(t_n, y(t_n)) + \frac{\partial f}{\partial y}(t_n, y(t_n))\dot{y}(t_n).$$

Possiamo quindi scrivere

$$f(t_n + h, y(t_n + h)) = f(t_n, y(t_n)) + \left(\frac{\partial f}{\partial t}(t_n, y(t_n)) + \frac{\partial f}{\partial y}(t_n, y(t_n))\dot{y}(t_n)\right)h + O(h^2).$$

Quindi:

$$\begin{aligned} h\tau_{n+1}(h) &= y_{n+1} - y_n - \frac{h}{2}(f(t_n, y_n) + g(t_{n+1}y_{n+1})) \\ &= y_n + \dot{y}_n h + \frac{1}{2}\ddot{y}_n h^2 + O(h^3) - y_n - \frac{h}{2}f_n - \frac{h}{2}\left[f_n + \left(\frac{\partial f_n}{\partial t} + \frac{\partial f_n}{\partial y}f_n\right)h + O(h^2)\right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow h\tau_{n+1}(h) &= \frac{1}{2} \left(\frac{f_n}{\partial t} + \frac{\partial f_n}{\partial y} f_n \right) h^2 + O(h^3) - \frac{h^2}{2} \left(\frac{\partial f_n}{\partial t} + \frac{\partial f_n}{\partial y} f_n \right) h^2 + O(h^3). \\ \Rightarrow h\tau_{n+1}(h) &= O(h^3) \Rightarrow \tau_{n+1}(h) = O(h^2).\end{aligned}$$

Quindi facendo

$$\tau(h) = \sup_n |\tau_{n+1}(h)| = O(h^2).$$

Esercizio

Calcolare la consistenza del metodo di Heun

$$u_{n+1} = u_n + \frac{h}{2} [f(t_n, u_n) + (u_n + h(f(t_n, u_N)))].$$

Part VI

Lezione 6 Metodi numerici

2 Zero Stabilità

(Parallelo alla stabilità di Lyapunov)

La stabilità di Lyapunov riguarda gli ODE, la **zero-stabilità** è una proprietà dello schema, non dell'ODE che sto approssimando.

$$\begin{aligned} \text{Sia } \{u_n\} \text{ la soluzione numerica di } & \begin{cases} u_{n+1} = u_n + h\Phi(t_n, u_n; h, f) \\ u_0 = y_0 \end{cases} \\ \text{Sia } \{z_n\} \text{ la soluzione (numerica) di } & \begin{cases} z_{n+1} = z_n + h[\Phi(t_n, z_n; h, f) + \delta_{n+1}] \\ z_0 = y_0 + \delta_0 \end{cases} \end{aligned}$$

$$0 \leq n \leq N-1 \quad N = N(h) = \left\lceil \frac{T}{H} \right\rceil$$

Il professore dice che sti quantificatori li sbagliano tutti, stai attento

Definizione 10

Diciamo che il metodo è zero-stabile se

$\exists h_0 > 0, \exists C > 0$ tale che $\forall h \in (0, h_0]$ e $\forall \varepsilon > 0$ sufficientemente piccolo se $|\delta_{n+1}| < \varepsilon$ per $0 \leq n \leq N-1$ e $|\delta_0| < \varepsilon$, allora

$$|z_n^{(h)} - u_n^{(h)}| \leq C \cdot \varepsilon \quad 0 \leq n \leq N.$$

l'h come apice sta a significare che z_n e u_n dipendono da h , nonostante ciò sono tutte controllate dalla stessa costante.

Lemma 2 (di Gronwall discreto)

Sia p_n una successione non negativa e siano g_n, φ_n successioni con g_n non decrescente

Se φ_n soddisfa $\varphi_n \leq g_n + \sum_{k=0}^{n-1} p_k \varphi_k \quad \forall n \geq 0$, allora $\varphi_n \leq g_n \exp(\sum_{k=0}^{n-1} p_k)$

La dimostrazione è noiosa.

Teorema 3

Se la funzione incremento Φ è Lipschitziana nella variabile u_n uniformemente in t_n con costante di Lipschitz Λ (indipendente dai nodi t_n e da h) allora il metodo $u_{n+1} = u_n + h\Phi(t_n, u_n)$ è zero-stabile

Reminder

funzione Lipschitziana nella variabile u_n uniformemente in t_n

$$\exists h_0 > 0, \exists \Lambda > 0, \text{ t.c. } \forall h \in (0, h_0].$$

$$|\Phi(t_n, u_n) - \Phi(t_n, z_n)| \leq \Lambda |u_n - z_n|.$$

Osservazione:

Cado del metodo di Heun

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= u_n + h/2(f(t_n, u_n) + f(t_{n+1}, u_n + hf(t_n, u_n))) \\ \Rightarrow \Phi(t_n, u_n) &= \frac{1}{2}f(t_n, u_n) + \frac{1}{2}f(t_{n+1}, u_n + hf(t_n, u_n)). \end{aligned}$$

Proviamo a trovare Λ .

Valutiamo

$$\begin{aligned} &|\Phi(t_n, u_n) - \Phi(t_n, z_n)| = \\ &= \left| \frac{1}{2}f(t_n, u_n) + \frac{1}{2}(t_{n+1}, u_n + hf(t_n, u_n)) - \frac{1}{2}(t_n, z_n) - \frac{1}{2}f(t_{n+1}, z_n + hf(t_n, z_n)) \right|. \end{aligned}$$

Con la disugualianza triangolare

$$\leq \frac{1}{2}|f(t_n, u_n) - f(t_n, z_n)| + \frac{1}{2}|f(t_{n+1}, u_n + hf(t_n, u_n)) - f(t_{n+1}, z_n + hf(t_n, z_n))|$$

e tramite la Lipschitzianità

$$\begin{aligned} &\leq \frac{1}{2}L|u_n - z_n| + \frac{1}{2}L|u_n + hf(t_n, u_n) - z_n - hf(t_n, z_n)|. \\ &\leq \frac{1}{2}L|u_n - z_n| + \frac{1}{2}L(|u_n - z_n| + h|f(t_n, u_n) - f(t_n, z_n)|) \\ &\leq \frac{1}{2}L|u_n - z_n| + \frac{1}{2}L|u_n - z_n| + \frac{1}{2}LhL|u_n - z_n| \\ \Rightarrow |\Phi(t_n, u_n) - \Phi(t_n, z_n)| &\leq (L + \frac{1}{2}L^2h)|u_n - z_n| = L(1 + \frac{1}{2}Lh)|u_n - z_n| \end{aligned}$$

Ponendo $h_0 = 1$

$$\leq L(1 + \frac{1}{2}Lh_0)|u_n - z_n|.$$

Posso quindi chiamare $\Lambda = L(1 + \frac{1}{2}Lh_0)$

Dimostrazione

Definiamo $w_k = z_k - u_k$ e otteniamo i corrispondenti schemi

$$u_{k+1} = u_k + h\Phi(t_k, u_k) \quad u_0 = y_0$$

$$z_{k+1} = z_k + h[\Phi(t_k, z_k) + \delta_{k+1}] \quad z_0 = y_0 + \delta_0$$

Sottraiamo membro a membro

$$z_{k+1} - u_{k+1} = z_k - u_k + h\delta_{k+1} + h(\Phi(t_k, z_k) - \Phi(t_k, u_k)) \quad z_0 - u_0 = y_0 + \delta_0 - y_0 = \delta_0.$$

Ovvero

$$w_{k+1} = w_k + h(\Phi(t_k, z_k) - \Phi(t_k, u_k)) + h\delta_{k+1}.$$

Ora se Φ fosse lineare avremmo $\Phi(t_k, z_k - u_k) = \Phi(t_k, w_k)$ avremmo quindi avuto lo schema per w_k , tuttavia non possiamo, dobbiamo quindi fare delle stime. Scelgo n e sommo su k da 0 a $n-1$

$$\sum_{k=0}^{n-1} w_{k+1} = \sum_{k=0}^{n-1} w_k + h \sum_{k=0}^{n-1} (\Phi(t_k, z_k) - \Phi(t_k, u_k)) + h \sum_{k=0}^{n-1} \delta_{k+1}.$$

Riscrivo come

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n-1} w_k + w_n &= w_0 + \sum_{k=1}^{n-1} w_k + h \cdots \\
|w_n| &= \left| w_0 + h \sum_{k=0}^{n-1} (\Phi(t_n, z_n) - \Phi(t_k, u_k)) + h \sum_{k=0}^{n-1} \delta_{k+1} \right| \\
&\leq |w_0| + h \left| \sum_{k=0}^{n-1} (\Phi(t_k, z_k) - \Phi(t_k, u_k)) \right| + h \sum_{k=0}^{n-1} |\delta_{k+1}| \\
&\leq |w_0| + h \sum_{k=0}^{n-1} |(\Phi(t_k, z_k) - \Phi(t_k, u_k))| + h \sum_{k=0}^{n-1} |\delta_{k+1}| \quad \text{otteniamo quindi} \\
&\leq |w_0| + h \sum_{k=0}^{n-1} |(\Phi(t_k, z_k) - \Phi(t_k, u_k))| + h \sum_{k=0}^{n-1} |\delta_{k+1}| \\
|w_n| &\leq |w_0| + h \sum_{k=0}^{n-1} \Lambda |z_k - u_k| + h \sum_{k=0}^{n-1} |\delta_{k+1}|.
\end{aligned}$$

$$p_n := h\Lambda, \quad g_n = \begin{cases} |w_0| & \text{se } n = 0 \\ |w_0| + h \sum_{k=0}^{n-1} |\delta_{k+1}| & \text{se } n \geq 1 \end{cases} \quad \varphi_n = |w_n|,$$

$$\varphi_n \leq g_n + \sum_{k=0}^{n-1} p_k \varphi_k \Rightarrow \varphi_n \leq g_n \exp\left(\sum_{k=0}^{n-1} p_k\right)$$

ovvero

$$|w_n| \leq \left(|w_0| + h \sum_{k=0}^{n-1} |\delta_{k+1}| \right) \exp\left(\sum_{k=0}^{n-1} h\Lambda\right).$$

per ipotesi

$$|\delta_k| < \varepsilon \quad \text{per ogni } k.$$

e quindi

$$\leq \left(\varepsilon + h \sum_{k=0}^{n-1} \varepsilon \right) \exp(nh\Lambda) \leq (\varepsilon + hn\varepsilon) \exp(nh\Lambda).$$

Segue quindi

$$|w_n| \leq \varepsilon(1 + hn) \exp(nh\Lambda).$$

$$|w_n| \leq \varepsilon(1 + t_n) e^{t_n \Lambda}.$$

ma sappiamo che $t_n \leq T$ per ogni n , guardando ora i singoli pezzi
 $e^{t_n \Lambda} \leq e^{T \Lambda}$ l'esponenziale è cresciuto

$$1 + t_n \leq 1 + T$$

$$|z_n - u_n| = |w_n| \leq \varepsilon(1 + T) e^{T \Lambda} = C\varepsilon.$$

□

Notiamo che la costante C è la stessa del continuo, dipende solamente dal sistema.

Questo risultato è fondamentale per l'analisi numerica, z_n è il perturbato del problema, quello che effettivamente posso scrivere al computer.

Se questa proprietà non ci fosse non potrei implementare nulla, il mio z_n potrebbe non rimanere vicino a u_n .

È come se ci fossero 3 livelli, il primo della realtà, dove π non esiste, il secondo dell'analisi numerica, dove posso fare stime su uno schema risolutivo, e il terzo dove vive la vera soluzione del problema differenziale.

Sostanzialmente la consistenza mi dice che lo schema che considero approssima l'ODE.

La zero-stabilità mi dice che lo schema accumula errore in modo controllato.

Mi manca l'ultimo step della convergenza, $u_n \xrightarrow{h \rightarrow 0} y_n$?

Part VII

Lezione 7 Metodi

3 Convergenza

3.1 Riassuntino

Consistenza: Lo schema approssima l'ODE? Se $Z(h) \rightarrow 0$ (l'errore tende a 0) o alternativamente $\Phi(t_n, u_n) \xrightarrow{h \rightarrow 0} f(t_n, u_n)$.

Si sostituisce la soluzione esatta y di ODE nello schema e usando sviluppi di Taylor (assumendo che la soluzione sia sufficientemente regolare)

si mostra che $\tau(h) \rightarrow 0$

Se y è sufficientemente regolare $\tau(h) = O(h^q)$ (q è ordine di consistenza)

Zero-stabilità: Lo schema è poco sensibile alle perturbazioni.

$|u_n - z_n| \leq C|u_0 - z_0| = C\varepsilon$ (differenza tra soluzione perturbata e soluzione non perturbata, controllata dalla differenza iniziale)

quindi se $C\varepsilon < tol \Rightarrow \varepsilon < \frac{tol}{C}$

Se C diventa molto grande sono costretto ad un ε molto piccolo.

Se Φ è Lipschitziana con costante $\Lambda \Rightarrow$ lo schema (il metodo) è zero-stabile.

3.2 Convergenza

$$u_n \xrightarrow{h \rightarrow 0} y_n$$

Definizione 11 (Convergenza)

Uno schema si dice convergente se $\exists C = C(h)$ tale che

$$|u_n - y_n| \leq C(h) \quad e \quad C(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0 \quad 0 \leq n \leq N.$$

Se y è sufficientemente regolare e $C(h) = O(h^r)$ allora il metodo si dice convergente con ordine r . Chiameremo r ordine di convergenza.

Teorema 4 (di equivalenza di Lax-Richtmyer (Dahlquist))

Se lo schema numerico è consistente e $|y_0 - u_0| \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$ allora è convergente.

Se inoltre $|y_0 - u_0| = O(h^s)$ e lo schema ha ordine di consistenza $O(h^q)$ allora è convergente con ordine $O(h^{\min\{s, q\}})$

Nota:

u_0 non è y_0 , per esempio π possiamo prendere solo n cifre dopo la virgola, non il valore esatto. La differenza può tendere a 0 se magari ho una procedura che approssima π .

Dimostrazione

Pensiamo $\{y_n\}$ come perturbazione di $\{u_n\}$

$$u_{n+1} = u_n + h\Phi(t_n, u_n).$$

$$y_{n+1} = y_n + h\Phi(t_n, y_n) + h\tau_{n+1}(h).$$

dove $\tau_{n+1}(h)$ è l'errore locale di troncamento.

Se chiamiamo $h[\Phi + \delta_{n+1}]$

$$\delta_0 = y_0 - u_0$$

$$\delta_{n+1} = \tau_{n+1}(h)$$

Ripercorrendo la dimostrazione che utilizza il lemma di Gronwall discreto per la zero-stabilità, segue immediatamente

$$|y_n - u_n| \leq (|y_0 - u_0| + nh\tau(h))e^{nh\Lambda} \quad nh = t_n \leq T \quad 0 \leq n \leq N.$$

dove $\tau(h) = \sup_n |\tau_n(h)|$

$$\Rightarrow |y_n - u_n| \leq (|y_0 - u_0| + T\tau(h))e^{T\Lambda} = \varepsilon C$$

dove $\varepsilon = |y_0 - u_0| + T\tau(h)$ e $C = e^{T\Lambda}$ e abbiamo $|y_0 - u_0|$ che è l'errore sui dati, $T\tau(h)$ è la consistenza e $e^{T\Lambda}$ è la zero-stabilità

Usando infine le ipotesi

$$\text{se } |y_0 - u_0| \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0 \text{ e } \tau(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0 \text{ allora } |y_n - u_n| \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0 \quad 0 \leq n \leq N$$

Se inoltre $|y_0 - u_0| = O(h^s)$ e $\tau(h) = O(h^q)$ allora l'ordine di convergenza è $O(h^{\min\{q, s\}})$ (Si capisce facilmente dalla disequazione sopra, la somma si "mangia" l'ordine maggiore) $\square$

Nota:

Da notare come la richiesta sulla soluzione è solamente la sua esistenza.

Consistenza + Zero-Stabilità $\Rightarrow$ Convergenza

Analisi esplicita per il metodo di Eulero in avanti

Inizialmente assumiamo $u_0 = y_0$

$$u_{n+1} = u_n + hf(t_n, u_n).$$

La soluzione esatta risolve $y'(t_n) = f(t_n, y(t_n))$ scriviamo in modo più compatto

$$y'_n = f(t_n, y_n)$$

e soddisfa

$$y_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n) + h\tau_{n+1}(h).$$

dato che c'è l'errore di troncamento

Definiamo

$$u_{n+1}^* = y_n + hf(t_n, y_n) = y_n + hy'(t_n).$$

TODO AGGIUNGI FOTO 20 marzo 11:33

L'errore

$$\begin{aligned} e_{n+1} &:= y_{n+1} - u_{n+1} = (y_{n+1} - u_{n+1}^*) + (u_{n+1}^* - u_{n+1}) \\ &= h\tau_{n+1}(h) + \alpha. \end{aligned}$$

dove α è l'accumulazione degli errori precedenti.

$$u_{n+1}^* - u_{n+1} = y_n - u_n + h(f(t_n, y_n) - f(t_n, u_n)) = e_n + h(f(t_n, y_n) - f(t_n, u_n)).$$

$$\Rightarrow e_{n+1} = h\tau_{n+1}(h) + e_n + h(f(t_n, y_n) - f(t_n, u_n)).$$

$$|e_{n+1}| \leq h|\tau_{n+1}(h)| + |e_n| + hL|y_n - u_n| \stackrel{\leq}{\sup_n |\tau_{n+1}|} h|\tau(h)| + (1 + hL)|e_n|.$$

$$e_0 = y_0 - u_0 = 0$$

$$|e_1| \leq h|\tau(h)|, |e_2| \leq h|\tau(h)| + (1 + hL)|e_1| \leq h|\tau(h)| + (1 + hL)h|\tau(h)| = h|\tau(h)|(1 + (1 + hL))$$

$$|e_n| \leq h|\tau(h)|[1 + (1 + hL) + (1 + hL)^2 + \dots + (1 + hL)^{n-1}] = h|\tau(h)| \sum_{k=0}^{n-1} (1 + hL)^k$$

$$= h|\tau(h)| \frac{1 - (1 + hL)^n}{1 - (1 + hL)} = h|\tau(h)| \frac{1 - (1 + hL)^n}{-hL} = h|\tau(h)| \frac{(1 - hL)^n - 1}{hL}$$

e utilizzando la stima $h \leq \frac{T}{n}$

$$\leq \frac{(1 + \frac{T}{n}L)^n - 1}{hL} \leq \frac{e^{LT} - 1}{hL}$$

$$|e_n| \leq h|\tau(h)| \frac{e^{LT} - 1}{hL}.$$

$$h\tau_{n+1} = y_{n+1} - y_n - hf(t_n, y_n)$$

$$h_{n+1} = y_n + hy'_n + \frac{h^2}{2}y''(\xi_n) - y_n - hf(t_n, y_n) = \frac{h^2}{2}y''(\xi_n) \quad t_n \leq \xi_n \leq t_{n+1}$$

$$\tau_{n+1} = \frac{h}{2}y''(\xi_n)$$

$$|\tau_{n+1}| \leq \frac{h}{2} \sup_t |y''(t)| = h \frac{M}{2}$$

con $M = \sup_t |y''(t)|$

In conclusione

$$|e_n| \leq h \frac{M}{2} \frac{e^{LT} - 1}{L} = hC.$$

$$\text{con } C = \frac{M}{2} \frac{e^{LT} - 1}{L}$$

Quindi Eulero fa schifo perché è di ordine 1 ma C può essere molto grande.

Vedremo il caso in cui i dati non son esatti.

Part VIII

Lezione 8 Metodi Numerici

Prendiamo in considerazione

$$\begin{cases} \dot{y}(t) = f(t, y(t)) & t \in (0, T) \\ y(0) = y_0 \end{cases} \Rightarrow y_{n+1} = y_n + h\Phi(t_n, y_n) + h\tau_{n+1}(h).$$

$$\begin{cases} \bar{u}_{n+1} = \bar{u}_n + h\Phi(t_n, U\bar{u}_n) + \xi_{n+1} = \bar{u}_n + h[\Phi(t_n, \bar{u}_n) + \frac{\xi_{n+1}}{h}] \\ \bar{u}_0 = y_0 + \xi_0 \end{cases}.$$

dove ξ_{n+1} sono gli errori dovuti all'aritmetica finita. Scriviamo ora

$$\begin{aligned} |y_{n+1} - \bar{u}_{n+1}| &= |y_{n+1} - u_{n+1} + u_{n+1} - \bar{u}_{n+1}| \\ &\leq |y_{n+1} - u_{n+1}| + |u_{n+1} - \bar{u}_{n+1}| \end{aligned}$$

dove u_{n+1} è la soluzione teorica (senza contare dell'errore floating point

$$|y_{n+1} - u_{n+1}| \stackrel{FE}{\leq} \frac{e^{LT} - 1}{L} = Ch^q.$$

che vale in generale per metodi consistenti di ordine q
dalla zero stabilità:

$$|w_n| \leq (|w_0| + h \sum |\delta_{k+1}|)e^{nh\Lambda}.$$

$$\delta_0 = \xi_0 \quad \delta_n = \frac{\xi_n}{h} \quad z_n = \bar{u}_n$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow |u_n - \bar{u}_n| &\leq \left(|\xi_0| - h \sum_{k=0}^{n-1} \left| \frac{\xi_{k+1}}{h} \right| \right) e^{nh\Lambda} \\ &\leq (|\xi| + h \left| \frac{\xi}{h} \right| n) e^{T\Lambda} \\ &\leq |\xi| \left(1 + \frac{T}{h} \right) e^{T\Lambda} \end{aligned}.$$

dove abbiamo utilizzato $\xi = \sup_n |\xi_n|$
Otteniamo quindi

$$|y_{n+1} - \bar{u}_{n+1}| \leq Ch^q + |\xi| \left(1 + \frac{T}{h} \right) e^{T\Lambda}.$$

Lo schema va a convergenza ma l'errore dato da accumulo floatinc point esplode,
c'è un errore di consistenza del metodo utilizzato,
Cerchiamo un bilanciamento tra i due termini di errore h^* tale che se

- $h > h^*$ l'errore di troncamento domina

- $h < h^*$ l'errore di arrotondamento domina

Stabilità Asintotica per ODE

Descrive il comportamento delle soluzioni per tempi T grandi ($T \rightarrow +\infty$)

Una ODE è asintoticamente stabile se è stabile in senso Lyapunov $T > 0$

se è stabile in senso Lyapunov $\forall T > 0$

$$|y(t) - z(t)| < C\varepsilon \quad \begin{cases} \dot{y} = f(t, y) \\ y(0) = y_0 \end{cases} \quad \begin{cases} \dot{z} = f(t, z) + \delta(t) \\ z(0) = y_0 + \delta_0 \end{cases} \quad t \in [0, T].$$

se $|\delta_0| < \varepsilon \quad |\delta(t)| < \varepsilon \quad \forall t$

e se $|y(t) - z(t)| \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0$ se $|\delta(t)| \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0$

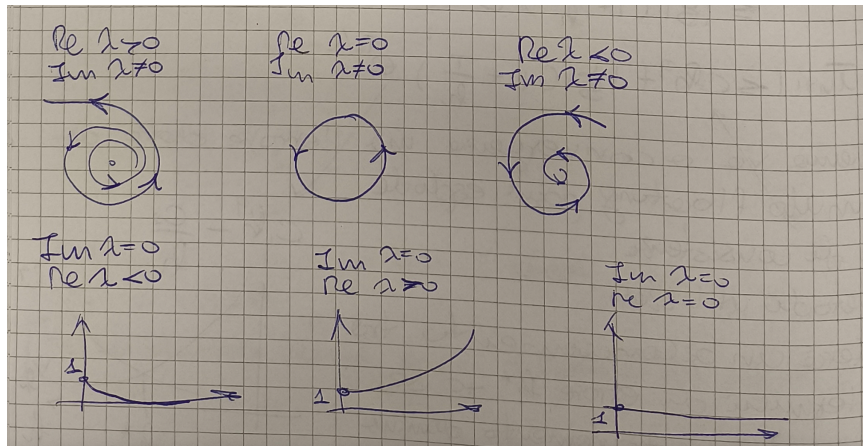
Stabilità Assoluta (versione discreta)

È una proprietà dello schema che descrive il comportamento della soluzione numerica prodotta da un metodo a un passo per $t_n \rightarrow +\infty$ con h fissato.

Osservazione

Nella zero-stabilità t_n è fissato e $h \rightarrow 0$, La definizione di stabilità assoluta si basa su una ode modello:

$$\begin{cases} \dot{y}(t) = \lambda y(t) & t > 0 \\ y(0) = 1 & \lambda \in \mathbb{C} \end{cases} \Rightarrow y(t) = e^{\lambda t} = e^{\operatorname{Re}(\lambda)t} e^{i\operatorname{Im}(\lambda)t}.$$



Se $\operatorname{Re}(\lambda) < 0$ allora $y(t) \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0$

Definizione 12

Un metodo numerico si dice assolutamente stabile se applicato al problema lineare modello

$$\begin{cases} \dot{y} = \lambda y \\ y(0) = 1 \end{cases} \quad \lambda \in \mathbb{C} \quad \operatorname{Re}(\lambda) < 0.$$

Produce una soluzione numerica u_n tale che $|u_n| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$

Esempio Eulero in avanti

$$\begin{cases} \dot{y} = \lambda y \\ y(0) = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} u_{n+1} = u_n + h\lambda u_n = u_n(1 + h\lambda) \\ u_0 = 1 \end{cases}$$

$$u_{n+1} = (1 + h\lambda)u_n = (1 + h\lambda)(u_{n-1}(1 + h\lambda)) = (1 + h\lambda)^2 u_{n-1} = (1 + h\lambda)^{n+1} u_0 = (1 + h\lambda)^{n+1}$$

$$|u_n| = |(1 + h\lambda)^n| \leq |1 + h\lambda|^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

se $|1 + h\lambda| < 1$

Ovvero se $h\lambda$ è nel cerchio unitario centrato in $(-1, 0)$

Caso oscillatore armonico

$$\ddot{x} = -x \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\dot{x} = v \quad y = \begin{pmatrix} x \\ v \end{pmatrix} \quad \dot{y} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v \\ -x \end{pmatrix}$$

$$\dot{v} = -x \quad \dot{y} = \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{v} \end{pmatrix}$$

$$\dot{y} = \mu y \quad \mu = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \lambda = \pm i$$

A me no di un cambio di oordinate la soluzione di questo problema corrisponde a risolvere

$$\begin{cases} \dot{z}_1 = iz_1 \\ \dot{z}_2 = -iz_2 \end{cases}.$$

che è il problema modello con $\lambda = \pm i$ (non risolvibile con FE)

Eulero implicito

$$\begin{cases} \dot{y} = \lambda y & \operatorname{Re}(\lambda) < 0 \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

$$u_{n+1} = u_n + hf(t_{n+1}, u_{n+1}) = u_n + h\lambda u_{n+1}$$

$$u_{n+1} = u_n + h\lambda u_{n+1}$$

$$\Rightarrow (1 - h\lambda)u_{n+1} = u_n$$

$$u_{n+1} = \frac{u_n}{(1 - h\lambda)} = \frac{1}{(1 - h\lambda)^{n+1}}.$$

$$|u_{n+1}| = \left| \frac{1}{(1 - h\lambda)^{n+1}} \right| \leq \left| \frac{1}{1 - h\lambda} \right|^{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

$$\Leftrightarrow \left| \frac{1}{1 - h\lambda} \right| < 1$$

$$\Leftrightarrow |1 - h\lambda| > 1$$

Part IX

Metodi Numerici Lezione 9

3.3 Come impostare un problema non lineare

In generale abbiamo la forma

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y(t)).$$

Se scegliamo Eulero implicito all'indietro

$$u_{n+1} = u_n + hf(t_{n+1}, u_{n+1}).$$

Bisognerebbe definire una funzione non lineare su cui cercare lo zero

$$F(x) := x - u_n - hf(t_{n+1}, x).$$

La nostra soluzione u_{n+1} al tempo nuovo è la x^* tale che

$$F(x^*) = 0 \rightarrow u_{n+1} = x^*.$$

Usiamo il metodo di punto fisso per trovare lo zero della funzione

$$x_{k+1} = F(x_k) \quad \text{con } x_0 \text{ dato.}$$

Se F è una contrazione allora

$$x_k \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} x^*.$$

Come faccio la mia guess iniziale su x_0 ? Converge sempre per Banach-Caccippoli, ma vogliamo ridurre gli step.

La guess più naturale è u_n dato che sto approssimando la soluzione dovrei essere vicino a u_{n+1} .

Dato che siamo in uno spazio di Banach ogni successione converge se e solo se è di Cauchy

$$\|x_{k+1} - x_k\| < tol$$

Ovvero itero su k fino a che non raggiungo una data tolleranza

La dovrò scegliere molto più piccola della consistenza, se h è $\frac{1}{100}$, $tol = 10^{-6}$ potrà andare bene.

Quindi ad un certo $k^* \rightarrow u_{n+1} = x_{k^*}$

Criterio aggiuntivo $\|F(x_k)\| < tol$

Il prof consiglia di reimplementare punto fisso perchè all'esame non ci sono appunti

Posso applicare il teorema delle contrazioni?

F è Lipschitz con costante $L < 1$?

Voglio dimostrare che

$$\|F(x) - F(y)\| \leq L\|x - y\| \quad \text{con } L < 1 \quad \forall x, y.$$

Ricordiamo che: $F(x) := x - u_n - hf(t_{n+1}, x)$, quindi:

$$\|F(x) - F(y)\| = \|x - u_n - hf(t_{n+1}, x) - y + u_n + hf(t_{n+1}, y)\|$$

$$\|x - y - h(f(t_{n+1}, x) - f(t_{n+1}, y))\| \leq \|x - y\| + h\|f(t_{n+1}, x) - f(t_{n+1}, y)\|$$

Il professore si è confuso, pensava di star facendo newton, la giusta F è $F(x) := u_n + hf(t_{n+1}, x)$, quindi cerchiamo invece

$$x^* = F(x^*).$$

e la condizione sarà

$$\|x_{k+1} - f(x_k)\| < tol.$$

Quindi il nuovo calcolo diventa

$$\|F(x) - F(y)\| = \|u_n + hf(t_{n+1}, x) - u_n - hf(t_{n+1}, y)\|$$

$$\begin{aligned} \|h(f(t_{n+1}, x) - f(t_{n+1}, y))\| &= h\|f(t_{n+1}, x) - f(t_{n+1}, y)\| \\ &\leq hL_f\|x - y\|. \end{aligned}$$

Quindi mi basta scegliere $L_F = hL_f$ dove L_f è la costante di Lipschitz della dinamica.

Mi basta imporre $L_F < 1 \Rightarrow hL_f < 1 \Rightarrow h < \frac{1}{L_f}$, ho quindi una nuova condizione, che mi da una nuova restrizione che potrebbe "cozzare" con l'h grande che potrebbe essermi concessa dal metodo risolutivo.

3.4 Caso particolare, problema lineare in dimensione > 1

$$y'(t) = A(t) \cdot y(t) \quad \text{con } y \in \mathbb{R}^m$$

$$F(t, Y) = A(t) \cdot Y \quad \text{con } A(t) \in \mathbb{R}^{m \times m}$$

Proviamo ad applicare un metodo implicito su un problema lineare. usiamo Backward Euler

$$U_{n+1} = U_n + hF(t_{n+1}, U_{n+1}) \quad \text{con } U_n \in \mathbb{R}^m.$$

Si scrive

$$U_{n+1} = U_n + hA_{t_{n+1}} \cdot U_{n+1}.$$

porto il termine con A a sinistra dello schema

$$U_{n+1} - hA_{t_{n+1}} \cdot U_{n+1} = U_n.$$

$$(Id - hA_{t_{n+1}}) \cdot U_{n+1} = U_n.$$

$$M_{t_{n+1}} \cdot U_{n+1} = U_n.$$

con $M_{t_{n+1}} = Id - hA_{t_{n+1}}$, mi basta quindi risolvere adesso un sistema lineare. In matlab è semplicemente (si può usare C , ma il professore vuole che glielo si dica per scegliere una libreria apposita)

$$U(n+1) = M(t(n+1)) \setminus U(n).$$

Esempio: Oscillatore armonico

$$\begin{cases} x''(t) + \omega^2 x(t) = 0 \\ x(0) = x_0, \quad x'(0) = v_0 \end{cases}.$$

usando la variabile ausiliaria $x'(t) = v(t)$ otteniamo

$$\begin{cases} v'(t) = -\omega^2 x(t) \\ x(0) = x_0, \quad v(0) = v_0 \end{cases}.$$

$$\begin{cases} y(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ v(t) \end{pmatrix} \\ y'(t) = \begin{pmatrix} x'(t) \\ v'(t) \end{pmatrix} \end{cases} \Rightarrow y'(t) = A(\omega) \cdot y(t).$$

$$\text{con } A(\omega) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 & 0 \end{pmatrix}$$

Questo si risolve con Eulero all'indietro definendo

$$M = Id - hA(t_{n+1}).$$

Esempio: Crank Nicholson

$$U_{n+1} = U_n + h/2(F(t_n, U_n) + F(t_{n+1}, U_{n+1})).$$

La F non è quella del punto fisso ma è semplicemente una dinamica vettoriale.

$$U_{n+1} = U_n + h/2(A(t_n) \cdot U_n + A(t_{n+1}) \cdot U_{n+1})$$

$$U_{n+1} - h/2A(t_{n+1}) \cdot U_{n+1} = U_n + h/2A(t_n) \cdot U_n$$

$$(Id - h/2A(t_{n+1})) \cdot U_{n+1} = (Id + h/2 \cdot A(t_n)) \cdot U_n.$$

Theta metodo

$$U_{n+1} = U_n + h((1 - \theta)F(t_n, U_n) + \theta F(t_{n+1}, U_{n+1})).$$

Nel caso lineare

$$U_{n+1} = U_n + h((1 - \theta)A(t_n) \cdot U_n + \theta A(t_{n+1}) \cdot U_{n+1})$$

$$U_{n+1} - h\theta A(t_{n+1}) \cdot U_{n+1} = U_n + h(1 - \theta)A(t_n) \cdot U_n$$

$$(Id - h\theta A(t_{n+1}))U_{n+1} = (Id + h(1 - \theta)A(t_n)) \cdot U_n.$$

Heun

$$U_{n+1} = U_n + h/2(A(t_n) \cdot U_n + A(t_{n+1}) \cdot (U_n + hA(t_n) \cdot U_n))$$

Caso particolare $A = cost$

$$U_{n+1} = U_n + hA(t_n) \cdot U_n + h/2A^2(t_{n+1}) \cdot U_n$$

$$U_{n+1} = (I + hA + h^2/2(A^2)) \cdot U_n.$$

dove il primo termine è la serie di Taylor dell'esponenziale della matrice

$$\sum_{k=0}^2 \frac{(hA)^k}{k!}.$$

Quindi Heun al secondo ordine sta approssimazione la soluzione dell'equazione differenziale con l'approssimazione di Taylor dell'esponenziale.

$$\exp(At) = I + tA + \dots$$

Part X

Lezione 12 Metodi Numerici di Approssimazione

3.5 Metodi RK

$$y(t_{n+1}) = y(t_n) + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(s, y(s)) ds.$$

Introducendo la formula di quadratura

$$y(t_{n+1}) \approx y(t_n) + h \sum_{i=1}^s b_i f(t_n + c_i h, y(t_n + c_i h)).$$

b_i , $i = 1, \dots, s$ sono i pesi

c_i , $i = 1, \dots, s$ sono i nodi

s è il numero di stadi. Rimane il fatto che dall'altra parte c'è la soluzione valutata in un tempo diverso, riscriviamo nella forma di Volterra.

$$y(t_n + c_i h) \approx y(t_n) + h \sum_{j=1}^s a_{ij} f(t_n + c_j h, y(t_n + c_j h)).$$

Ma qui compare di nuovo la soluzione calcolata in un tempo diverso, devo "sbrogliare" la ricorsione, noto che due parti sono uguali ma con indice diverso, definisco quindi

$$K_i := f(t_n + c_i h, y(t_n) + h \sum_{j=1}^s a_{ij} K_j) \quad i = 1, \dots, s.$$

Ma guardando l'equazione mi accorgo che già da K_1 dipendono da se stessi.

Mi trovo davanti ad un sistema di s equazioni non lineari.

chiamando $\mathbb{K} = (K_1, \dots, K_s) \in \mathbb{R}^s$

$\mathbb{K} = F(\mathbb{K})$, quindi $\mathbb{K}$ è un punto fisso di F .

Arriviamo ora allo schema

$$K_i = f(t_n + c_i h, u_n + h \sum_{j=1}^s a_{ij} K_j)$$

$$u_{n+1} = u_n + h \sum_{i=1}^s b_i K_i.$$

Questo è quello che si chiama un RK a s stadi.

Il metodo è univocamente determinato da c_i, a_{ij}, b_i , per identificarli possiamo costruire la tabella di butcher.

AGGIUNGI FOTO 10 37

Dobbiamo trovare delle condizioni sui nodi e sui coefficienti epr garantiri che questo metodo sia consistente e zero stabile.

3.6 Metodi RK Espliciti

Non vogliamo che K_i dipenda da se stesso o da quelli successivi, questo si traduce con una matrice dei coefficienti $\{a_{ij}\}$ strettamente triangolare inferiore. Posso calcolare K_i a cascata.

3.6.1 Condizione di compatibilità

$$c_i = \sum_{j=1}^s a_{ij} \quad \forall i = 1, \dots, s.$$

i coefficienti a_{ij} non possono essere arbitrari.

Motivazione

$$\begin{cases} \dot{y}(t) = 1 \\ y(0) = y_0 \end{cases} \Rightarrow y(t) = t + cost = t + y_0$$

Se scrivo $y(t_{n+1}) = t_{n+1} + y_0 = t_n + h + y_0 = y(t_n) + h$

$$u_{n+1} = u_n + h \sum_{i=1}^s b_i K_i$$

, con

$$K_i = f(t_n + c_i h, u_n + \sum_{j=1}^s a_{ij} K_j) = 1$$

$$u_{n+1} = u_n + h \sum_{i=1}^s b_i.$$

Confrontando con la soluzione scopriamo che $\sum_{i=1}^s b_i = 1$, chiaramente sono dei pesi di quadratura, la somma deve pesare 1.

$$\begin{cases} \dot{y}(t) = f(t, y(t)) \\ y(0) = y_0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{t}(s) = 1 \\ \dot{y}(s) = f(s, y(s)) \\ y(0) = 0 \\ t(0) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Y(s) = (t(s), y(s)) \\ F(Y(s)) = (1, f(s, y(s))) \end{cases}.$$

Arriviamo al sistema autonomo

$$\begin{cases} \dot{Y}(s) = F(Y(s)) \\ Y(0) = Y_0 = (0, y_0) \end{cases}.$$

Proviamo a riscrivere il sistema di prima in forma autonoma

$$\begin{cases} \dot{y} = 1 \\ y(0) = y_0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{t}(s) = 1 \\ \dot{y}(s) = f(s, y(s)) \end{cases}.$$

abbiamo

$$U_{n+1} = U_n + h \sum_{i=1}^s b_i K_i.$$

$$K_i = F(t_n, c_i h, U_n + \sum_{j=1}^s a_{ij} K_j) = \left(f(t_n + c_i h, \sum_{j=1}^s a_{ij} K_j) \right).$$

quindi i K_i sono dei vettori.

Usando ora l'approssimazione

$$y(t_n + c_i h) \approx y(t_n) + h \sum_{j=1}^s a_{ij} f(t_n + c_j h, y(t_n, c_j h)).$$

$$\begin{cases} \dot{y}(t) = 1 \\ y(0) = y_0 \end{cases} \Rightarrow y(t_{n+1}) = y_0 + t_{n+1} = y(t_n) + h.$$

$$y(t_n + c_i h) = t_n + c_i h + y_0$$

Valutando la prima approssimazione

$$y(t_n) + h \sum_{j=1}^s a_{ij} = t_n + y_0 + \sum_{j=1}^s a_{ij} \Rightarrow c_i = \sum_{j=1}^s a_{ij}.$$

confrontandola con l'equazione sopra

Proposizione 1

Un metodo RK è consistente $\Leftrightarrow \sum_{i=1}^s b_i = 1$

Dimostrazione

$$y_{n+1} - \left(y_n + h \sum_{i=1}^s b_i K_i \right) = h\tau_{n+1}(h).$$

$$K_i = f(t_n + c_i h, y_n + h \sum_{j=1}^s a_{ij} K_j) \xrightarrow{h \rightarrow 0} f(t_n, y_n) + O(h).$$

$$y_{n+1} - (y_n + h \sum_{i=1}^s b_i (f(t_n, y_n) + O(h))) = h\tau_{n+1}(h).$$

$$y_{n+1} = y_n + h\dot{y}_n + O(h^2) = y_n + hf(t_n, y_n) + O(h^2).$$

$$y_n + hf(t_n, y_n) - y_n - h \sum_{i=1}^s b_i (f(t_n, y_n) + O(h^2)) = h\tau_{n+1}(h).$$

$$hf(t_n, y_n)(1 - \sum_{i=1}^s b_i) - O(h^2) \sum_{i=1}^s b_i = h\tau_{n+1}(h).$$

$$\Rightarrow \tau_{n+1}(h) = f(t_n, y_n)(1 - \sum_{i=1}^s b_i) + O(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0 \Leftrightarrow \sum_i^s b_i = 1.$$

□

Esempio

1 Stadio esplicito $\begin{pmatrix} c_1 & a_{11} \\ b_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

questo è Eulero in avanti $k_1 = f(t_n + c_1 h, u_n + h \sum_{j=1}^s a_{ij} k_j) \Rightarrow k_1 = f(t_n, u_n)$
 $u_{n+1} = u_n + h \sum_i^s b_i k_i = u_n + h b_1 k_1 = u_n + h f(t_n, u_n)$

Idea per costruire un metodo RK a s stadi

Vogliamo massimizzare l'ordine di consistenza al variare del numero di stadi.
 Bisogna fare lo sviluppo di Taylor e si cerca di annullare più derivate possibili.

2 Stadi:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ c_2 & a_{21} & 0 \\ b_1 & b_2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ c_2 & c_2 & 0 \\ b_1 & b_2 \end{pmatrix} \text{ e si deve avere } b_1 + b_2 = 1$$

siccome la prima fila è nulla

$$u_{n+1} = u_n + h b_1 K_1 + h b_2 K_2 = u_n + h b_1 f(t_n, u_n) + h b_2 f(t_n + c_2 h, u_n + h c_2 f(t_n, u_n))$$

$$y_{n+1} = y_n + h b_1 f(t_n, y_n) + h b_2 (\otimes) + h \tau_{n+1}(h)$$

Dobbiamo fare uno sviluppo di Taylor

$$\otimes f(t_n + c_2 h, y_n + h c_2 f(t_n, u_n))$$

$$= f(t_n, y_n) + \left[\frac{\partial}{\partial t} f(t_n, y_n) c_2 + \frac{\partial f}{\partial y}(t_n, y_n) c_2 f(t_n, y_n) \right] h + O(h^2).$$

$$y_{n+1} = y_n + h b_1 f_n + h b_2 (f_n + c_2 h (\frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial f_n}{\partial y} f_n) + O(h^2)) + h \tau_{n+1}(h).$$

Taylor su y_{n+1} calcolato in t_n

$$y_{n+1} = y_n + h \dot{y}_n + \frac{h^2}{2} \ddot{y}_n + O(h^3).$$

$$\dot{y}(t) = f(t, y(t)).$$

$$\ddot{y}(t) = \frac{\partial f}{\partial t}(t, y(t)) + \frac{\partial f}{\partial y}(t, y(t)) \dot{y}(t) = \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} f.$$

Possiamo quindi riscrivere

$$y_{n+1} = y_n + h f_n + \frac{h^2}{2} (\frac{\partial f_n}{\partial t} + \frac{\partial f_n}{\partial y} f_n) + O(h^3).$$

Possiamo quindi scrivere e semplificare

$$\frac{h^2}{2} \left(\frac{\partial f_n}{\partial t} + \frac{\partial f_n}{\partial y} f_n \right) + O(h^3) + h b_2 c_2 \left(\frac{\partial}{\partial t} f_n + \frac{\partial f_n}{\partial y} f_n \right) + h b_2 o(h^2) + h \tau_{n+1}(h).$$

i due coefficienti che ci interessano si cancellano se $b_2 c_2 = \frac{1}{2} \Leftrightarrow h\tau_{n+1}(h) = O(h^3) \Rightarrow \tau_{n+1}(h) = O(h^2)$

Tutti i metodi *RK2* esplici sono della forma

$$\begin{cases} b_1 + b_2 = 1 \\ c_2 b_2 = \frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b_1 = 1 - \alpha, & b_2 = \alpha \\ c_2 = \frac{1}{2b_2} = \frac{1}{2\alpha} \end{cases}.$$

quindi tutti i metodi sono della famiglia con questa tabella $\begin{pmatrix} \frac{1}{2\alpha} & \frac{1}{2\alpha} & 0 \\ & 1 - \alpha & \alpha \end{pmatrix}$

Esempio

$\alpha = \frac{1}{2}, \quad 1 = \frac{1}{2}, \quad b_2 = \frac{1}{2}, \quad c_2 = 1$
 è il metodo di Heun

$$u_{n+1} = u_n + \frac{h}{2}(f_n + f(t_n + h, u_n + hf_n)).$$

$\alpha = 1, \quad b_1 = 0, \quad b_2 = 1, \quad c_2 = \frac{1}{2}$

$$u_{n+1} = u_n + hf(t_n + \frac{h}{2}, u_n + \frac{h}{2}f_n).$$

Eulero modificato, che è di ordine 2! Fa un mezzo passo di Eulero e calcola la dinamica in mezzo.

Part XI

Lezione 13 Metodi Numerici di approssimazione

3.7 RK2

$$K_1 = f(t_n, u_n), K_2 = f(t_n + C_2 h, u_n + d_2; h k_1)$$

$$\begin{cases} b_1 + b_2 = 1 \\ c_2 b_2 = \frac{1}{2} \end{cases}.$$

La zero stabilità segue dalla Lipschitzianità della dinamica del problema.

Dimostrazione

Per RK2

$$u_{n+1} = u_n + h \sum_{i=1}^s b_i K_i \quad \Phi(t_n, u_n) = \sum_{i=1}^s b_i K_i = b_1 f(t_n, u_n) + b_2 f(t_n + c_2 h, u_n + h c_2 f(t_n, u_n)).$$

Dobbiamo dimostrare che

$$\begin{aligned} |\Phi(t_n, u_n) - \Phi(t_n, v_n)| &\leq \Lambda |u_n - v_n| \\ |\Phi(t_n, u_n) - \Phi(t_n, v_n)| &= \\ &= |b_1 f(t_n, u_n) + b_2 f(t_n + c_2 h, u_n + h c_2 f(t_n, u_n)) - b_1 f(t_n, v_n) - b_2 f(t_n + c_2 h, v_n + h c_2 f(t_n, v_n))| \\ &\leq |b_1| |f(t_n, u_n) - f(t_n, v_n)| + |b_2| |f(t_n + c_2 h, u_n + h c_2 f(t_n, u_n)) - f(t_n + c_2 h, v_n + h c_2 f(t_n, v_n))| \\ &\leq |b_1| L |u_n - v_n| + |b_2| L |u_n + h c_2 f(t_n, u_n) - v_n - h c_2 f(t_n, v_n)| \\ &\leq |b_1| L |u_n - v_n| + |b_2| L (|u_n - v_n| + |h c_2| |f(t_n, u_n) - f(t_n, v_n)|) \\ &\leq |b_1| L |u_n - v_n| + |b_2| L |u_n - v_n| + |b_2| L h |c_2| L |u_n - v_n| \\ &\leq [(|b_1| + |b_2|) L + |c_2 b_2| L^2 h] |u_n - v_n| \\ &\leq [(|b_1| + |b_2|) L + |c_2 b_2| L^2 h_0] |u_n - v_n| \leq \Lambda |u_n - v_n| \quad \forall h \leq h_0 \end{aligned}$$

3.8 RK4

$$u_{n+1} = u_n + h \left(\frac{1}{6} K_1 + \frac{1}{3} K_2 + \frac{1}{3} K_3 + \frac{1}{6} K_4 \right)$$

Con:

$$K_1 = f(t_n, u_n)$$

$$K_2 = f\left(t_n + \frac{h}{2}, u_n + \frac{h}{2} K_1\right)$$

$$K_3 = f\left(t_n + \frac{h}{2}, u_n + \frac{h}{2} K_2\right)$$

$$K_4 = f\left(t_n + h, u_n + h K_3\right)$$

Proprietà

- L'ordine di convergenza di un metodo RK a s stadi non può essere maggiore di s

- Non esistono metodi espliciti a s stadi di ordine s se $s \geq 5$

3.9 Assoluta stabilità

$$\begin{cases} \dot{y} = \lambda y \\ y(0) = 1 \end{cases} \quad Re\lambda < 0 \Rightarrow |y(t)| = |e^{Re(\lambda)t} e^{iIm(\lambda)t}| \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0$$

$u_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ con h fissato

$$K_i = f(t_n + c_i h, u_n + h \sum_{k=1}^s a_{ik} K_k) = \lambda(u_n + h \sum_{j=1}^s a_{ij} K_j)$$

$$u_{n+1} = u_n + h \sum_{i=1}^s b_i K_i$$

Notazione

$$\mathbb{K} = (K_1, \dots, K_s)^T \quad \mathbb{1} = (1, \dots, 1)^T \quad A = \{a_{ij}\}_{i,j=1,\dots,s}$$

$$\begin{aligned} \mathbb{K} &= \lambda u_n \mathbb{1} + h \lambda A \mathbb{K} \Leftrightarrow (I - zA) \mathbb{K} = \lambda u_n \mathbb{1} \\ &\Leftrightarrow \mathbb{K} = (I - zA)^{-1} \lambda u_n \mathbb{1} \end{aligned}$$

con $z = h\lambda$

$$b = (b_1, b_2, \dots, b_s)^T \Rightarrow u_{n+1} = u_n + h b^T \mathbb{K}$$

$$u_{n+1} = u_n + h b^T (I - zA)^{-1} \lambda u_n \mathbb{1}$$

$$u_{n+1} = (1 + z b^T (I - zA)^{-1} \mathbb{1}) u_n = R(z) u_n \text{ dove } R(z) \text{ è la funzione di stabilità}$$

$$u_{n+1} = R(z) u_n = (R(z))^{n+1} u_0 \Rightarrow u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \Leftrightarrow |R(z)| \leq 1$$

$$\begin{cases} u_{n+1} - h b^T \mathbb{K} = a_n \\ (I - zA) \mathbb{K} = \lambda u_n \mathbb{1} \end{cases} \Leftrightarrow \left(\begin{array}{c|c} 1 & -h b^T \\ \hline 0 & I - zA \end{array} \right) \begin{pmatrix} u_{n+1} \\ \mathbb{K} \end{pmatrix} = u_n \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \mathbb{1} \end{pmatrix}$$

La soluzione si può calcolare con il metodo di Cramer

Calcolo u_{n+1} col metodo kramer questo è a blocchi

$$u_{n+1} = \frac{\det \begin{pmatrix} u_n & -Ab^T \\ u_n z \mathbb{1} & \mathbb{I} - zA \end{pmatrix}}{\det \begin{pmatrix} \mathbb{1} & -Ab^T \\ 0 & \mathbb{I} - zA \end{pmatrix}}$$

$\rightarrow \begin{pmatrix} u_n & -hb_1 & -hb_2 & \dots & -hb_s \\ u_n z & & & & \\ u_n z & & & & \\ \vdots & & & & \\ u_n z & & & & \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \mathbb{I} - zA \\ \\ \end{matrix}$

moltiplico la prima riga per $\mathbb{1}$ e sottraggo tutte le altre (l'obiettivo è che le prime colonne diventino di zeri tranne per il primo termine)

$$\det \begin{pmatrix} u_n & -hb^T \\ 0 & \mathbb{I} - zA + z\mathbb{1}b^T \end{pmatrix} = u_n \det(\mathbb{I} - zA + z\mathbb{1}b^T)$$

$$u_{n+1} = \frac{u_n \det(\mathbb{I} - zA + z\mathbb{1}b^T)}{\det(\mathbb{I} - zA)}$$

Supponiamo che il metodo RK sia esplicito $\rightarrow A$ strett. triang. inf.
 $\hookrightarrow$ triang. inf. con 1 sulle diag.
 $\rightarrow \det(\mathbb{I} - zA) = 1$

Quindi $u_{n+1} = \det(I - zA + Z\mathbb{1}b^T)u_n = R(z)u_n$ z compare linearmente e il determinante produce un polinomio in z

$$\begin{aligned}
 u_{n+1} &= u_n + hb^T \mathbb{K} = u_n + zb^T \frac{\mathbb{K}}{\lambda} \\
 &= u_n + zb^T (u_n \mathbb{1} + hA\mathbb{K}) \\
 &= u_n + zb^T \left(u_n \mathbb{1} + \frac{zA\mathbb{K}}{\lambda} \right) \\
 &= u_n + zb^T \left(u_n \mathbb{1} + zAu_n \mathbb{1} + \frac{(zA)^2 \mathbb{K}}{\lambda} \right) \\
 &= u_n + zb^T \left(u_n \mathbb{1} + zAu_n \mathbb{1} + \frac{(zA)^2 \mathbb{K}}{\lambda} \right)
 \end{aligned}$$

Poichè A strettamente diagonale inferiore di dimensione s A è nihil potente di ordine s ($A^s = 0$)

$$u_{n+1} = u_n + zb^T [u_n \mathbb{1} (1 + zA + (zA)^2 + \dots + (zA)^{s-1})]$$

$$u_{n+1} = u_n (1 + zb^T \sum_{j=0}^{s-1} (zA)^j \mathbb{1}) = u_n R(z) \Rightarrow R(z) \text{ è un polinomio di grado } s \text{ in } z$$

Se $s = 1, 2, 3, 4$ allora $R(z)$ è lo sviluppo di Taylor di e^z all'ordine s , indipendentemente da A e b .

Part XII

Lezione 14 Metodi Numerici

3.10 Stabilità assoluta dei metodi RK a s-stadi

$$\begin{cases} \dot{y} = \lambda y \\ y(0) = 1 \end{cases} \Rightarrow u_{n+1} = R(z)u_n \quad R(z) = (1 + zb^T \sum_{j=0}^{s-1} (zA)^j \mathbb{1})$$

$$\text{RK2 s=2} \begin{cases} b_1 + b_2 = 1 \\ c_2 b_2 = \frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow \left(\begin{array}{c|cc} 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2\alpha} & \frac{1}{2\alpha} & 0 \\ \hline -\frac{1}{2\alpha} & 1-\alpha & \alpha \end{array} \right)$$

$$R(z) = (1 + z(1 - \alpha, \alpha)(I + zA)\mathbb{1})$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \frac{1}{2\alpha} & 0 \end{pmatrix} \quad b^T = (1 - \alpha, \alpha), \quad (zA)^0 = I \quad (zA)^1 = zA$$

$$I + zA = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \frac{1}{2\alpha} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{z}{2\alpha} & 1 \end{pmatrix}$$

$$(I + zA)\mathbb{1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{z}{2\alpha} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{z}{2\alpha} + 1 \end{pmatrix}$$

$$R(z) = 1 + z(1 - \alpha, \alpha) \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{z}{2\alpha} + 1 \end{pmatrix} = 1 + z(1 - \alpha + \alpha(\frac{z}{2\alpha} + 1))$$

$$= 1 + z(1 - \alpha + \frac{z}{2} + \alpha) = 1 + z + \frac{z^2}{2} \quad (\text{Taylor al secondo ordine})$$

Ricordiamo che dato il problema test:

$$y(t) = e^{\lambda t} = e^{\text{Re}(\lambda)t} e^{i\text{Im}(\lambda)t}$$

$$y(t_{n+1}) = e^{t_{n+1}} = e^{\lambda(t_n+h)} = e^{\lambda t_n} \cdot e^{\lambda h} = y(t_n)e^z$$

$$y(t_{n+1}) = y(t_n)e^z = \dots = u(0)(e^z)^n = (e^z)^n$$

3.11 Pendolo (non lineare)

$$\begin{cases} x = l \sin \theta \\ y = -l \cos \theta \end{cases} \xrightarrow{\frac{d}{dt}} \begin{cases} \dot{x} = l \cos \theta \dot{\theta} \\ \dot{y} = l \sin \theta \dot{\theta} \end{cases}$$

$$T = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2$$

$$U = mgy + mgl = mgl(1 - \cos \theta)$$

$$L = T - U = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 - mgl(1 - \cos \theta)$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} - \frac{\partial L}{\partial \theta} = 0 \quad \text{Equazioni del moto}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = ml^2\dot{\theta} \rightarrow \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = ml^2\ddot{\theta}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \theta} = -mgl \sin \theta$$

$$\Rightarrow ml^2\ddot{\theta} + mgl \sin \theta = 0 \Rightarrow \ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin \theta = 0$$

$$\text{se } \theta \sim 0 \Rightarrow \sin \theta \sim \theta \Rightarrow \ddot{\theta} + \frac{g}{l} \theta = 0 \Rightarrow \ddot{\theta} + \omega^2 \theta = 0$$

$$g = l = m = 1$$

$$\begin{cases} \ddot{\theta} = -\sin \theta \\ \theta(0) = \theta_0 \\ \dot{\theta}(0) = \varphi_0 \end{cases} \Rightarrow \ddot{\theta} = -\theta.$$

$$\dot{\theta} = \varphi$$

$$\dot{\varphi} = -\theta \Rightarrow \begin{pmatrix} \dot{\theta} \\ \dot{\varphi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \theta \\ \varphi \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \dot{\theta} = \varphi \\ \dot{\varphi} = -\sin \theta \end{cases}$$

$$Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \theta \\ \varphi \end{pmatrix} \quad F(Y) = \begin{pmatrix} y_2 \\ -\sin y_1 \end{pmatrix}$$

$$\dot{Y} = F(Y)$$

$$Y(0) = \begin{pmatrix} \theta_0 \\ \varphi_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_{10} \\ y_{20} \end{pmatrix}$$

Forward Euler

$$U^{n+1} = U^n + hF(U^n)$$

Backward Euler

$$U^{n+1} = U^n + hF(U^{n+1})$$

$\mathcal{F}(x) = x - hF(x) - U^n$ cerco x^* tale che $\mathcal{F}(x^*) = 0$ Uso il metodo di punto fisso con newton

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} - J_{\mathcal{F}}(x^{(k)})^{-1} \mathcal{F}(x^{(k)}).$$

$$\begin{cases} J_{\mathcal{F}}(x^{(k)})(x^{(k+1)} - x^{(k)}) = -\mathcal{F}(x^{(k)}) \\ x^0 = U^n \end{cases}$$

Che riscriviamo come

$$\begin{cases} J_{\mathcal{F}}(x^{(k)})W = -\mathcal{F}(x^{(k)}) \\ x^{(0)} = U^n \end{cases} \rightarrow x^{(k+1)} = x^{(k)} + W$$

si itera finché $\|x^{(k_1)} - x^{(k)}\| = \|W\| < tol$

$$\mathcal{F}(x) = x - hF(x) - U^n$$

$$J_{\mathcal{F}}(x) = I - hJ_F(x)$$

$$J_{\mathcal{F}}(x) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - h \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\cos x & 0 \end{pmatrix}$$

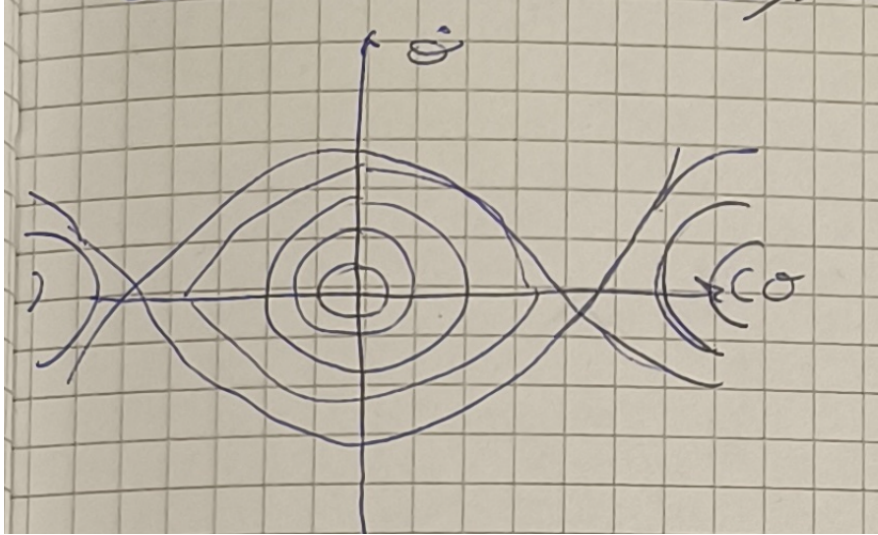
$$J_F(x) = \begin{pmatrix} 1 & -h \\ h \cos x & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Dove abbiamo usato } F(x) = \begin{pmatrix} x_2 \\ -\sin x_1 \end{pmatrix} \text{ e } J_F(x) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\cos x & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \begin{pmatrix} 1 & -h \\ h \cos x_1^{(k)} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix} = -(x^{(k)} - hF(x^{(k)}) - U^n) \\ x_1^{(k+1)} = x_1^{(k)} + w_1 & x_1^{(0)} = u_1^n \\ x_2^{(k+1)} = x_2^{(k)} + w_2 & x_2^{(0)} = u_2^n \end{cases}.$$

Per vedere che il solver funzioni guardiamo l'energia

$E = T + U = \frac{1}{2}\dot{\theta}^2 + (1 - \cos \theta) \stackrel{\theta \sim 0}{\sim} \frac{1}{2}\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}\theta^2$ energia dell'oscillatore armonico



$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} E &= \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2}\dot{\theta}^2 + 1 - \cos \theta \right) = \dot{\theta}\ddot{\theta} + \sin \theta \dot{\theta} = \dot{\theta}(\ddot{\theta} + \sin \theta) = 0 \\ \Rightarrow E &= \text{cost} = E(0) = \frac{1}{2}(\varphi_0)^2 + 1 - \cos \theta_0 \end{aligned}$$

Part XIII

Lezione 15 Metodi Numerici di Approssimazione

3.12 boh

$$\begin{cases} \dot{y}_1 = y_2 \\ \dot{y}_2 = -\sin y_1 \\ y_1(0) = y_{1,0} \\ y_2(0) = y_{2,0} \end{cases}$$

y_1 è l'angolo e y_2 è la velocità angolare

La consegna è

1. Grafico di $E(y_1, y_2)$
2. Calcolo della soluzione numerica $U^n = (u_1^n, u_2^n)$ e con, Eulero in avanti, Heun, RK4, Eulero all'indietro, Crank-Nicholson (per quelli implici usare il metodo di Newton)
3. Grafico della soluzione sovrapposto a quello di E IMMAGINE
4. Grafico dell'energia discreta nel tempo confrontato con l'energia esatta IMMAGINE

Siccome tutti i metodi che abbiamo visto perdono o guadagnano energia non ci aspettiamo che segua le curve di livello.

Consiglio

Strutturare il codice in moduli

- Function per la dinamica $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$
- Un blocco di codice per ogni metodo

Part XIV

Lezione 16 Metodi Numerici di Approssimazione

3.13 Metodi Multistep (Linear multistep method)

Definizione 13 (Metodo Multi Step)

La soluzione al passo $n + 1$ dipende non solo dalla soluzione al passo n (ed eventualmente da se stessa nel caso di metodi impliciti) ma anche da $p + 1$ passi precedenti, cioè dipende da $u_n, u_{n-1}, u_{n-2}, \dots, u_{n+1-p}$, $p \geq 0$.

Osservazione

Runge Kutta non è multistep, perchè calcola la soluzione in tempi intermedi tra u_n e u_{n+1} .

Diciamo $p + 1$ perchè quel p torna comodo in futuro.

Un metodo ad un passo ha $p = 0$.

L'approccio qui è furbo, si memorizza non solo le soluzioni ai tempi precedenti ma anche la dinamica calcolata ai tempi precedenti.

Sono metodi della forma generale

$$u_{n+1} = \sum_{j=0}^p a_j u_{n-j} + h \sum_{j=-1}^p b_j f_{n-j} \quad n \geq p.$$

dove $u_{n-j} \approx y(t_{n-j})$ e $f_{n-j} = f(t_{n-j}, u_{n-j}) \approx f(t_{n-j}, y(t_{n-j}))$

Se sostituisco quel $j = -1$ noto che ottengo f_{n+1} , quindi questa scrittura comprende anche i metodi impliciti.

Esempio

$p = 0 \Rightarrow 1$ passo $\Rightarrow u_{n+1} = a_0 u_n + h(b_{-1} f_{n+1} + b_0 f_n)$

- $a_0 = 1 \quad b_{-1} = 0 \quad b_0 = 1 \Rightarrow$ Eulero in avanti.
- $a_0 = 1 \quad b_{-1} = 1 \quad b_0 = 0 \Rightarrow$ Eulero all'indietro.
- $a_0 = 1 \quad b_{-1} = 1/2 \quad b_0 = 1/2 \Rightarrow$ Crank Nicholson.

L'obiettivo è però quello di alzare l'ordine di convergenza.

Teniamo in memoria

$u_{n-p}, \dots, u_n$

$f_{n-p}, \dots, f_n, f_{n+1}$ se $b_{-1} \neq 0$

Una volta usati questi valori per calcolare u_{n+1} , non mi serve più il valore u_{n-p} dato che utilizzo solamente i $p + 1$ passi precedenti, analogo per la dinamica f_{n-p} .

Al contrario di Runge Kutta, che butta via i K_n calcolati ogni passo, qui "riciclo" quasi tutti i calcoli fatti.

Osservazione

Il metodo ha bisogno di $p + 1$ dati precedenti, dove li prendo se ho solo un dato iniziale? Questi dati per iniziare si chiamano Valori di innesco.

3.13.1 Valori di Innesco

Abbiamo bisogno di $u_0, u_1, \dots, u_p$
 u_0 è dato. Come calcolo gli altri valori? Potrei usare uno sviluppo di Taylor per i primi valori? Solitamente si calcolano con un metodo diverso, ad esempio Runge Kutta, oppure con un LMM con meno passi.

Potrei per esempio fare il primo passo con Eulero in avanti che per un passo ha ordine 2, per poi proseguire con un metodo a 2 passi per esempio, questo posso farlo perché lo sviluppo di Taylor genera un errore di ordine h^4

- Se $b_{-1} = 0$ il metodo è esplicito
- Se $b_{-1} \neq 0$ il metodo è implicito

Esempi

Se la prima sommatoria in LMM si riduce ad un solo elemento, cioè $\exists \bar{J}$ tale che $a_{\bar{J}} = 1$ e tutti gli altri sono nulli

$$u_{n+1} = u_{n-\bar{J}} + h \sum_{j=-1}^p b_j f_{n-j}.$$

Questa sarebbe una versione discreta di

$$y(t_{n+1}) = y(t_{n-\bar{J}}) + \int_{t_{n-\bar{J}}}^{t_{n+1}} f(t, y(t)) dt.$$

In cui $\int$ è approssimato da una formula di quadratura.

Esempi

$$\bar{J} = 1 \text{ su } [t_{n-1}, t_{n+1}] \Rightarrow \int_{t_{n-1}}^{t_{n+1}} f(t, y(t)) dt \approx f(t_n, y(t_n)) 2h$$

$$\Rightarrow u_{n+1} = u_{n-1} + 2h f_n.$$

Esempi

$$\text{Simpson: } \bar{J} = 1 \text{ su } [t_{n-1}, t_{n+1}] \Rightarrow \int_{t_{n-1}}^{t_{n+1}} f(t, y(t)) dt \approx \frac{h}{3} (f_{n-1} + 4f_n + f_{n+1})$$

$$\Rightarrow u_{n+1} = u_{n-1} + \frac{h}{3} (f_{n-1} + 4f_n + f_{n+1}).$$

Esempi

$\bar{J} = p = 0$ su $[t_n, t_{n+1}]$ + Rettangoli $\Rightarrow$ Eulero in avanti $\bar{J} = p = 0$ su $[t_n, t_{n+1}]$
+ Trapezi $\Rightarrow$ Crank Nicholson

Se la seconda sommatoria in LMM si riduce al solo termine $n + 1$

$$u_{n+1} = \sum_{j=0}^p a_j u_{n-j} + h b_{-1} f_{n+1}$$

$$\frac{u_{n+1} - \sum_{j=0}^p a_j u_{n-j}}{h b_{-1}} = f_{n+1}$$

Con il quale stiamo approssimando $\dot{y}(t_{n+1}) = f(t_{n+1}, y(t_{n+1}, y_{n+1}))$ per $h \rightarrow 0$

In generale sembra quindi che la prima sommatoria sia legata alla derivata e la seconda sembra legata alla quadratura.

Esempio

$$b_{-1} = 1 \quad a_j = \begin{cases} 1 & j = 0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \Rightarrow \text{Eulero all'indietro}$$

3.13.2 Consistenza di un LMM

Come per i metodi ad un passo considero la soluzione esatta di ODE, la sostituisco nello schema e valuto il residuo.

$$h\tau_{n+1}(h) = y_{n+1} - \left[\sum_{j=0}^p a_j y_{n-j} + h \sum_{j=-1}^p b_j f(t_{n-j}, y_{n-j}) \right] \quad n \geq p.$$

$$\tau(h) = \sup_n |\tau_{n+1}(h)|.$$

LMM è consistente se $\tau(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$, di ordine q se $\tau(h) = O(h^q)$

Proposizione 2

*LLM è consistente $\Leftrightarrow \sum_{j=0}^p a_j = 1$ e $-\sum_{j=0}^p j a_j + \sum_{j=-1}^p b_j = -1$
Inoltre se $y \in C^{q+1}((0, T))$, $q \geq 1$ allora LLM è consistente di ordine q se e solo se*

$$\sum_{j=0}^p a_j = 1 \quad \sum_{j=0}^p (-j)^k a_j + k \sum_{j=-1}^p (-j)^{k-1} b_j = 1 \quad k = 1, \dots, q.$$

Dimostrazione

$q = 1$ (se proprio vogliamo possiamo fare noi i conti per gli altri casi)
Consideriamo lo sviluppo di Taylor di $y_{n-j} = y(t_{n-j})$ in t_n , ricordando che $t_{n-j} = t_n - jh = nh - jh = (n-j)h$

$$h\tau_{n+1}(h) = y_{n+1} - \left[\sum_{j=0}^p a_j y_{n-j} + h \sum_{j=-1}^p b_j f(t_{n-j}, y_{n-j}) \right] \quad n \geq p$$

$$\begin{aligned} y(t_{n-j}) &= y(t_n) + \dot{y}(t_n)(-jh) + O(h^2) \\ f(t_{n-j}, y(t_{n-j})) &= f(t_n, y_n) + O(h) \end{aligned}$$

Sostituendo nello schema LMM

$$\begin{aligned} y_{n+1} &- \sum_{j=0}^p a_j (y_n + \dot{y}(t_n)(-jh) + O(h^2)) - h \sum_{j=-1}^p b_j (f_n + O(h)) \\ &= y_{n+1} - \sum_{j=0}^p a_j y_n + h \sum_{j=0}^p a_j j \dot{y}(t_n) - O(h^2) \sum_{k=0}^p a_j - h f_n \sum_{j=-1}^p -O(h^2) \sum_{j=-1}^p b_j \end{aligned}$$

Dividiamo tutto per h per trovare τ_{n+1}

$$\begin{aligned} \tau_{n+1}(h) &= \frac{y_{n+1}}{h} - \sum_{j=0}^p \frac{a_j y_n}{h} + \frac{\dot{y}(t_n)}{h} \left(\sum_{j=0}^p j a_j - \sum_{j=-1}^p b_j \right) + O(h) \\ \tau_{n+1}(h) &= \frac{y_{n+1} - y_n}{h} + \frac{y_n - \sum_{j=0}^p a_j y_n}{h} + \dot{y}(t_n) \left(\sum_{j=0}^p j a_j - \sum_{j=-1}^p b_j \right) + O(h) \\ \tau_{n+1} &= \dot{y}(t_n) + \frac{y_n}{h} \left(1 - \sum_{j=0}^p a_j \right) + \dot{y}(t_n)(\dots) + O(h) \end{aligned}$$

Da cui ricaviamo le condizioni della proposizione.

Quindi

$$\tau_{n+1}(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0 \Leftrightarrow \sum_{j=0}^p a_j = 1 \text{ e } \sum_{j=0}^p j a_j + \sum_{j=-1}^p b_j = -1.$$

□

Nota

Nella notazione compatta compare 0^0 , per convenzione lo poniamo uguale a 1.

Esempio midpoint

$u_{n+1} = u_{n-1} + 2hf_n$ $p = 1 \Rightarrow$ LMM a 2 passi con

$a_0 = 0, a_1 = 1, b_{-1} = 0, b_0 = 2, b_1 = 0$

Notiamo che $\sum_{j=0}^p a_j = 1$ e $\sum_{j=0}^p j a_j - \sum_{j=-1}^p b_j = 0 \cdot a_0 + 1 \cdot a_1 - b_{-1} - b_0 - b_1 = 1 - 0 - 2 - 0 = -1$

Proviamo $k = 2$ per vedere se il metodo è di ordine 2

sostituendo nella formula ottengo $1 + 2 \cdot 0 = 1$ quindi è di ordine 2

$k = 3$

$-1 + 3 \cdot 0 = -1$ che non soddisfa la condizione.

Esercizio

Verificare che il metodo di Simpson è di ordine?

Part XV

Lezione 17 Metodi Numerici di Approssimazione

3.14 Continuo metodi multistep

Ricordiamo la formulazione del caso generale

$$u_{n+1} = \sum_{j=0}^p a_j u_{n-j} + h \sum_{j=-1}^p b_j f_{n-j}.$$

Questo è un metodo lineare multistep a $p+1$ passi ($p \geq 0$)

Ricordiamo

$$u_{n-j} \approx y(t_{n-j})$$

$$f_{n-j} = f(t_{n-j}, u_{n-j}) \approx f(t_{n-j}, y_{n-j})$$

Dobbiamo definire i valori di innesco, $u_0, u_1, \dots, u_p$ che devono essere dei dati. u_0 ce lo dà il problema il resto ce li dobbiamo ricavare con metodi che non variano l'ordine del problema.

Possiamo immaginare un buffer in cui memorizziamo i valori, che si sposta ad ogni passo immagazzinando il nuovo valore e dimenticando l'ultimo.

Condizione minimale per Consistenza

$$\sum a_j = 1, \quad - \sum_{j=0}^p j a_j + \sum_{j=-1}^p b_j = 1.$$

Con questa abbiamo la condizione di consistenza al primo ordine.

3.15 Problema Omogeneo

$$u_{n+1} = \sum_{j=0}^p a_j u_{n-j}.$$

Ovvero con $f = 0$, quindi $\dot{y}(t) = 0$

Tutti i metodi ad un passo nel caso $f = 0$ sono

$$u_{n+1} = u_n.$$

Quindi u_n è costante. Ma è l'unica soluzione?

Queste sono le **equazioni alle differenze**, o meglio questo ne è un caso particolare.

Definizione 14 (Equazioni alle differenze)

Un'equazione alle differenze è una qualsiasi equazione di questo tipo

$$u_{n+1} + \alpha_0 u_n + \alpha_1 u_{n-1} + \dots + \alpha_p u_{n-p} = 0 \quad \forall n \geq p.$$

con $u_0, \dots, u_p$ dati

Esempio

$$\begin{cases} u_{n+1} = 2u_n \\ u_0 = 1 \end{cases}$$

$$u_1 = 2u_0 = 2 \quad u_2 = 4 \quad \Rightarrow \quad u_n = 2^n$$

3.15.1 Parallelismo con le equazioni differenziali lineari a coefficienti costanti**Esempio**

$n = 2$, $ay''(x) + by'(x) + cy(x) = 0$, Ansatz: $y(x) = e^{\lambda x}$ $\lambda \in \mathbb{C}$

immagino che la soluzione sia qualcosa del genere siccome l'esponenziale è l'unico che derivato rimane lo stesso.

$y'(x) = \lambda e^{\lambda x}$, $y''(x) = \lambda^2 e^{\lambda x}$, sostituendo:

$$a\lambda^2 e^{\lambda x} + b\lambda e^{\lambda x} + ce^{\lambda x} = 0$$

$$e^{\lambda x}(a\lambda^2 + b\lambda + c) = 0 \Leftrightarrow a\lambda^2 + b\lambda + c = 0.$$

Per il teorema dell'algebra e dal polinomio caratteristico posso avere

- due soluzioni reali distinte
- due soluzioni reali coincidenti
In questo caso abbiamo $e^{\lambda x}, xe^{\lambda x}$
- due soluzioni complesse coniugate

$\Rightarrow$ soluzione per ogni λ soluzione del polinomio caratteristico

$$y(x) = e^{\lambda x} = e^{Re(\lambda x)} e^{Im(\lambda x)}$$

Più in generale se $n \geq 2$

$$\alpha_n y^{(n)}(x) + \alpha_{n-1} y^{(n-1)}(x) + \dots + \alpha_1 y^{(1)}(x) + \alpha_0 y^{(0)}(x) = 0.$$

Con gli stessi calcoli di prima ottengo

$$\alpha_n \lambda^n + \dots + \alpha_1 \lambda + \alpha_0 = 0.$$

Se una radice $\bar{\lambda}$ ha molteplicità m allora tutte le soluzioni si ottengono come combinazioni lineari di $e^{\bar{\lambda}x}, xe^{\bar{\lambda}x}, \dots, x^{m-1}e^{\bar{\lambda}x}$

Riprendendo l'esempio di prima, quel 2^n sembra un po' la versione discreta

dell'esponenziale.

C'è una simmetria con le equazioni alle differenze che suggerisce la ricerca di soluzioni della forma

$$u_n = r^n \quad \text{per qualche } r \in \mathbb{C}.$$

$$u_{n+1} + \alpha_0 u_n + \alpha_1 u_{n-1} + \dots + \alpha_p u_{n-p} = 0 \quad \textcircled{*}$$

Se sostituisco

$$r^{n+1} + \alpha_0 r^n + \alpha_1 r^{n-1} + \dots + \alpha_p r^{n-p} = 0$$

$$r^{n-p}(r^{p+1} + \alpha_0 r^p + \dots + \alpha_p) = 0.$$

Otteniamo quindi un polinomio caratteristico di grado $p+1$

Questo polinomio genera $p+1$ soluzioni r_i , $i = 0, \dots, p$ dell'equazione alle differenze $\textcircled{*}$.

Inoltre la soluzione generale di $\textcircled{*}$ si scrive come combinazione lineare di

- r_i^n se r_i ha molteplicità 1
- $r_i^n, nr_i^n, n^2 r_i^n, \dots, n^{m-1} r_i^n$ se r_i ha molteplicità m .

Tornando al metodo multistep

$$u_{n+1} = \sum_{j=0}^p a_j u_{n-j} + h \sum_{j=-1}^p b_j f_{n-j}.$$

è nella sua parte omogenea una equazione alle differenze.

Se trascuriamo la parte della dinamica e portiamo tutto a sinistra otteniamo un'equazione alle differenze.

Primo polinomio caratteristico

$$\rho(r) = r^{p+1} - \sum_{j=0}^p a_j r^{p-j}.$$

Secondo polinomio caratteristico

$$\sigma(r) = \sum_{j=-1}^p b_j r^{p-j}.$$

Polinomio caratteristico

$$P(r) = \rho(r) - h\lambda\sigma(r).$$

e questo è relativo al problema $\dot{y} = y$ (lo useremo per la stabilità assoluta).

Cercheremo di far diventare le condizioni di zero stabilità e stabilità assoluta in concetti algebrici, sennò tocca fare un sacco di sviluppi di Taylor e diventa un incubo e non se ne esce più.

Osservazione

Nel caso lineare $f = \lambda y$ e quindi lo schema è $u_{n+1} = \sum_{j=0}^p a_j u_{n-j} + h \sum_{j=-1}^p b_j \lambda u_{n-j}$.
Posso quindi portare fuori λ

$$u_{n+1} - \sum_{j=0}^p a_j u_{n-j} - h\lambda \sum_{j=-1}^p b_j u_{n-j}.$$

$$r^{p+1} - \sum_{j=0}^p a_j r^{p-j} - h\lambda \sum_{j=-1}^p b_j r^{p-j} = P(r).$$

Le radici di $P(r)$ dipendono da $h\lambda \rightarrow r_j(h\lambda)$
In particolare $\lambda = 0$ $r_j(h\lambda) = r_j(0) = r_j$ soluzione del primo polinomio caratteristico.

3.15.2 Condizione delle radici

Definizione 15 (Condizione delle radici)

Un LMM soddisfa la condizione delle radici (CR) se sono soddisfatte

1. tutte le radici r_j del primo polinomio caratteristico $\rho(r)$ sono nel cerchio unitario, ovvero $\|r_j\| \leq 1 \quad \forall j = 0, \dots, p$
2. le radici sul bordo del cerchio unitario sono semplici, ovvero se $\exists \bar{j} \in \{0, \dots, p\} \mid \|r_{\bar{j}}\| = 1 \Rightarrow \rho'(r_{\bar{j}}) \neq 0$

Definizione 16 (Condizione assoluta delle radici)

Un LMM soddisfa la condizione assoluta delle radici (CAR) se $\exists h_0$ tale che le radici $r_j(h\lambda)$ di $P(r)$ verificano $|r_j(h\lambda)| < 1 \quad j = 0, \dots, p$ e $\forall h \leq h_0$

Teorema 5

Un LMM è Zero-Stabile $\Leftrightarrow$ soddisfa la condizione delle radici (CR).

Teorema 6

Un LMM è assolutamente stabile $\Leftrightarrow$ soddisfa la condizione assoluta delle radici (CAR).

Osservazione

Un metodo a un passo ha $p = 0$

$$p(r) = r^{p+1} - \sum_{j=0}^p a_j r^{p-j} = r - a_0 = r - 1 \Rightarrow r = 1.$$

Poiché $\sum a_j = 1$, Questa $r = 1$ si chiama radice di consistenza.

Ricordiamo la condizione di consistenza "al primo ordine" per un LMM

$$\sum_{j=0}^p a_j = 1, \quad -\sum_{j=0}^p j a_j + \sum_{j=-1}^p b_j = 1.$$

$\rho(r) = r^{p+1} - \sum_{j=0}^p a_j r^{p-j} \rightarrow \rho(1) = 1 - \sum_{j=0}^p a_j = 0 \Leftrightarrow \rho(1) = 0$
e questo è il motivo per cui si chiama radice di consistenza.

$$\rho'(r) = (p+1)r^p - \sum_{j=0}^p a_j (p-j)r^{p-j-1}$$

$$\stackrel{r=1}{\Rightarrow} \rho'(1) = p+1 - \sum_{j=0}^p a_j (p-j) = p+1 - p \sum_{j=0}^p a_j + \sum_{j=0}^p j a_j = 1 + \sum_{j=0}^p j a_j$$

D'altra parte

$$\sigma(r) = \sum_{j=-1}^p b_j r^{p-j} \stackrel{r=1}{\Rightarrow} \sigma(1) = \sum_{j=-1}^p b_j.$$

$$\rho'(1) - \sigma(1) = 1 + \sum_{j=0}^p j a_j - \sum_{j=-1}^p b_j = 0.$$

ovvero

$$\rho'(1) = \sigma(1).$$

Per la consistenza al primo ordine.

Part XVI

Lezione 18 Metodi Numerici

3.16 Metodi LMM

3.16.1 Ricorda

Ricordiamo la forma generale

$$u_{n+1} = \sum_{j=0}^p a_j u_{n-j} + h \sum_{j=-1}^p b_j f_{n-j} \quad n \geq p \quad u_0, \dots, u_p \text{ dati.}$$

$\rho(r) = r^{p+1} - \sum_{j=0}^p a_j r^{p-j}$ primo polinomio caratteristico

$\sigma(r) = \sum_{j=-1}^p b_j r^{p-j}$ secondo polinomio caratteristico

$P(r) = \rho(r) - h\lambda\sigma(r)$ polinomio caratteristico se $f = \lambda y$

Le radici r_j di $\rho(r) = 0, j = 0, \dots, p$ sono soluzioni,

$$u_n = r_j^n \rightarrow u_{n+1} = \sum_{j=0}^p a_j u_{n-j}$$

3.16.2 Roba nuova

Le radici $r_j(z)$ di $P(r) = 0$ sono soluzioni $u_n = r_j(z)^n$,

$$u_{n+1} = \sum_{j=0}^p a_j u_{n-j} + z \sum_{j=-1}^p b_j u_{n-j}$$

Teorema 7

Un metodo LMM è zero-stabile $\Leftrightarrow$ soddisfa la condizione delle radici

Definizione 17

Condizione delle radici

1. $|r_j| \leq 1 \quad \forall j = 0, \dots, p$
2. se $\exists \bar{j}$ t.c. $|r_{\bar{j}}| = 1 \Rightarrow \rho'(r_{\bar{j}}) \neq 0$

Dimostriamo del teorema solamente $\Rightarrow$ perché l'altra è difficile.

Dimostrazione

Mostriamo che se LMM non soddisfa la condizione della radici c'è almeno un problema per cui il metodo non è zero-stabile.

Scelgo come problema proprio $y \equiv 0$ (f identicamente nulla).

LMM è semplicemente la parte omogenea

$$\begin{cases} u_{n+1} - \sum_{j=0}^p a_j u_{n-j} = 0 \\ u_0 = u_1 = \dots = u_p = 0 \end{cases} \Rightarrow u_n \equiv 0.$$

Il sistema perturbato sarebbe

$$\begin{cases} z_{n+1} - \sum_{j=0}^p a_j z_{n-j} = 0 \\ z_0 = z_1 = \dots = z_p = \varepsilon \end{cases}.$$

$\exists C > 0$ t.c. $|z_n - u_n| < C\varepsilon \quad \forall n$?

per $n = 0, \dots, p$ $u_n = 0$, $u_n = \varepsilon$, $|z_n - u_n| = \varepsilon$

Se la condizione delle radici non è verificata esiste almeno un indice $j \in \{0, \dots, p\}$ tale che $|r_j| > 1$.

Allora mi costruisco una soluzione del problema perturbato ponendo

$$z_n = \begin{cases} \varepsilon & 0 \leq n \leq p \\ \varepsilon r_j^n & \text{se } n > p \end{cases}.$$

Stiamo risolvendo su una griglia di nodi sull'intervallo $[0, T]$ con T fissato, l'idea è quella di mostrare che r_j^n diverge anche in questo tempo fissato.

Sia $\bar{t} \in [0, T]$ fissato e sia $t_{\bar{n}}$ il nodo della griglia più vicino a $\bar{t}$, ovvero scelgo $\bar{n} = \lfloor \frac{\bar{t}}{h} \rfloor$ oppure anche il superiore non è importante.

$$|z_n - u_n| = |\varepsilon r_j^n - 0| = \varepsilon |r_j^n| = \varepsilon |r_j|^n \quad \forall n \geq p.$$

In generale $r_j = |r_j|e^{i\theta_j}$, $r_j^n = |r_j|^n e^{in\theta_j}$

in particolare vale per $n = \bar{n}$

$$|z_{\bar{n}} - u_{\bar{n}}| = \varepsilon |r_j|^{\bar{n}} = \varepsilon |r_j|^{\lfloor \frac{\bar{t}}{h} \rfloor} \xrightarrow{h \rightarrow 0} +\infty.$$

$\Rightarrow$ LMM non è zero-stabile.

Se negassimo il secondo punto della condizione delle radici:

$\exists j$ t.c. $|z_j| = 1$ ma $\rho'(z_j) = 0$ (la radice non è semplice)

In questo caso costruisco una soluzione del problema perturbato ponendo

$$z_n = \begin{cases} \varepsilon & 0 \leq n \leq p \\ \varepsilon n^{m-1} r_j^n & n > p \end{cases} \quad \text{con } m > 1 \text{ molteplicità di } r_j.$$

$\Rightarrow |z_n - u_n| = \varepsilon n^{m-1} |r_j|^n = \varepsilon n^{m-1} n = \varepsilon n^m \xrightarrow{h \rightarrow 0} +\infty \Rightarrow$ LMM non è zero stabile $\square$

L'altra parte sta sul quarteroni ma il professore la dà per buona.

Teorema 8

Un metodo LMM è assolutamente stabile $\Leftrightarrow$ LMM soddisfa la condizione assoluta delle radici.

Definizione 18 (Condizione assoluta delle radici)

$\exists h_0 > 0$ tale che le radici $r_j(h\lambda)$ di $P(r) = 0$ verificano $|r_j(h\lambda)| < 1$ per $j = 0, \dots, p$, $\forall h \leq h_0$

Dimostrazione

Prendiamo il problema

$$\begin{cases} \dot{y} = \lambda y \\ y(0) = 1 \end{cases}.$$

$$u_{n+1} = \sum_{j=0}^p a_j u_{n-j} + h\lambda \sum_{j=-1}^p b_j u_{n-j}.$$

$$\textcircled{*} \quad u_{n+1} - \sum_{j=0}^p a_j u_{n-j} - z \sum_{j=-1}^p b_j u_{n-j} = 0.$$

Il polinomio caratteristico di questo problema è $P(r) = \rho(r) - z\sigma(r)$ con $z = h\lambda$. Tutte le soluzioni di $\textcircled{*}$ si scrivono come combinazioni lineari delle radici di $P(r)$ tramite soluzioni "fondamentali" della forma $r_j^n, nr_j^n, \dots, n^{m-1}r_j^n$ con m molteplicità di $r_j = r_j(z)$.

La stabilità assoluta corrisponde a trovare per quali valori di z complessi risulta che $|u_n| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Ma poiché u_n è combinazione delle potenze delle radici, r_j

$$\Rightarrow r_j^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \Leftrightarrow |r_j| < 1.$$

$$n^k r_j^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \Leftrightarrow |r_j| < 1$$

per $k = 0, \dots, m-1$

□

Teorema 9

Un metodo LMM consistente è convergente $\Leftrightarrow$ soddisfa la condizione delle radici e l'errore sui valori di innesco $u_0, \dots, u_p$ tende a 0 per $h \rightarrow 0$.

Se inoltre la soluzione del problema di Cauchy è sufficientemente regolare e lo schema è consistente di ordine $O(h^q)$ allora lo schema è convergente con ordine q purché i dati siano "approssimati bene".

Nel senso che se i dati sono ottenuti con un metodo di ordine 2 e poi uso metodo di ordine 10, l'ordine generale del metodo sarà 2.

Teorema 10 (Barriera di Dahlquist)

Limiti degli LMM:

- Non esistono LMM a $p+1$ passi, zero-stabili, con ordine maggiore di

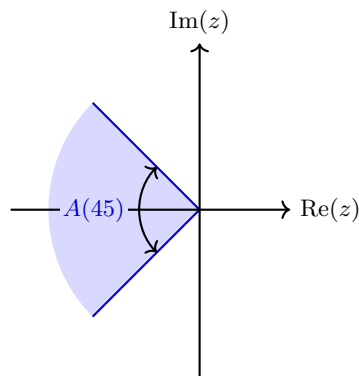
$$\begin{cases} p+2 & \text{se } p \text{ è pari} \\ p+3 & \text{se } p \text{ è dispari} \end{cases}$$

- Non esistono LMM A -stabili ($A = \{Re < 0\}$) di ordine maggiore di 2.
Se espliciti, non possono essere A -stabili per alcun ordine.

Osservazione

Un metodo si dice $A(\theta)$ -stabile se la sua regione di stabilità $A = \{z \in \mathbb{C} \text{ t.c. } Re(z) < 0 \text{ e } |arg(z)| < \theta\}$.

[tikz, border=5mm]standalone amsmath



Prendiamo in esempio l'equazione del calore

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} & [0, 1] \times \mathbb{R}^+ \\ u(x, 0) = u_0(x) \end{cases}.$$

$$x_i = i\Delta x \quad u_{xx}(x_i) \approx \frac{u(x_{i+1}) - 2u(x_i) + u(x_{i-1}))}{\Delta x^2} \quad O(\Delta x^2)$$

$$u_t(x_i) = \frac{u(x_{i+1}) - 2u(x_i) + u(x_{i-1}))}{\Delta x^2} \quad i = -, \dots, Nx.$$

Eulero in tempo

$$\frac{u^{n+1}(x_i) - u^n(x_i)}{\Delta t} = \text{frazione precedente}.$$

e questo è stabile se $\frac{\Delta t}{\Delta x^2} \leq \frac{1}{2}$

Questo per dire che possiamo riciclare quello che sappiamo per le ODE con le PDE.